



Redes de Computadoras I

Capítulo 2 – capa física **Parte 1**

Prof. Dr. Enrique Dávalos

2.1 Medios guiados de transmisión

Almacenamiento persistente, cables de par trenzado, Cables coaxiales y twinaxiales, Líneas de potencia, Fibra óptica

2.2 Medios no guiados de transmisión

El espectro electromagnético. Espectro expandido por salto de frecuencias y por secuencia directa. Wideband Communication

2.3 Uso del espectro para la transmisión

Radio transmisión. Transmisión por microondas. Transmisión por Infrarrojos. Light Transmission.

2.1 Medios Guiados

a) Almacenamiento persistente

Envío de datos en cinta / CD / DVD para un enlace de alto ancho de banda

- Envío por correo de una caja con 1000 cartuchos de cinta de 800GB (6400 Tbit)
- Toma un día en llegar (86,400 segundos)
- Tasa de datos es de 70 Gbps.

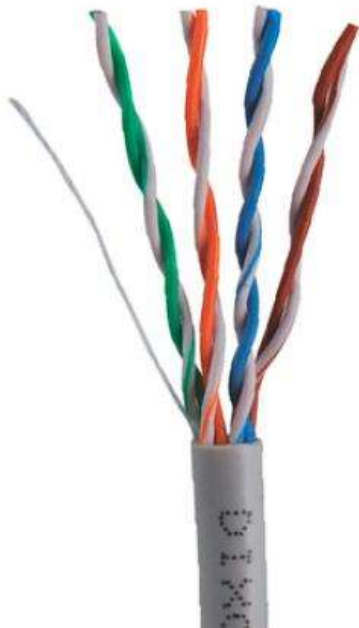
Tasa de datos es mayor que las redes de larga distancia !

Pero, el retardo del mensaje es muy alto.



b) Cables de par trenzado

UTP



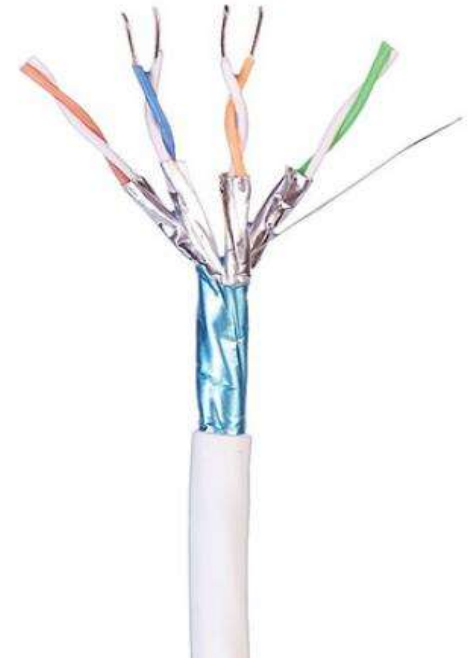
FTP



STP



SFTP



F... foiled, S.... shielded

Categorías de cable de par trenzado

	Categoría 3 Clase C	Categoría 5 Clase D	Categoría 5E	Categoría 6 Clase E	Categoría 7 Clase F
Ancho de banda	16 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	600 MHz
Tipo de cable	UTP	UTP/FTP	UTP/FTP	UTP/FTP	SSTP
Costo línea (Cat 5 =1)	0.7	1	1.2	1.5	2.2

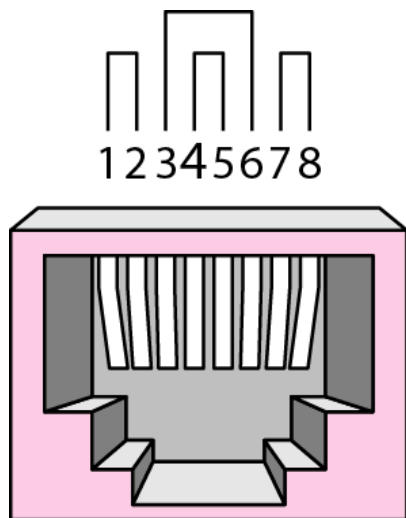
→ Cables de Categoría 6 pueden ser UTP y soportar hasta 10 Gbps.

→ Cables nuevos Cat. 8 con ancho de banda de 2 GHz usados en Ethernet de 25 y 40 Gb con distancias de 30 m

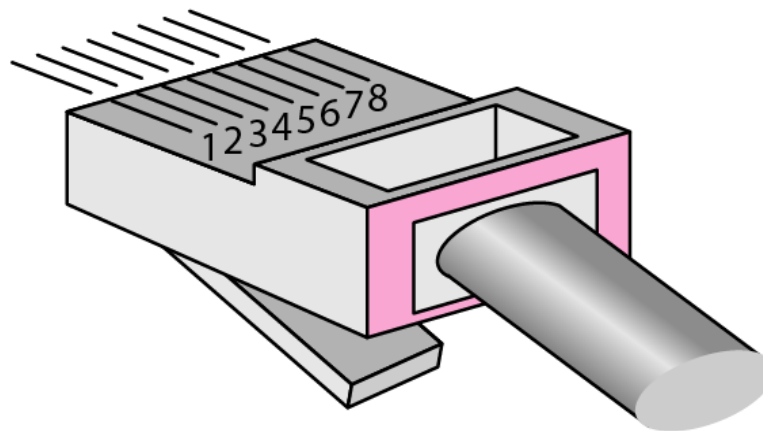
Cables UTP, STP, FTP

- Unshielded Twiste Pair (UTP)
 - Utilizado en líneas telefónicas y LAN Ethernet
 - Más barato y fácil de instalar
 - Sufre más interferencia externa EM
- Shielded Twisted Pair (STP)
 - Con una malla metálica o vaina que reduce la interferencia
 - Más caras y difíciles de manejar (pesadas y gruesas)
- Foiled Twisted Pair (FTP): con una hoja metálica que rodea los cuatro pares – con protección intermedia

Conector RJ-45



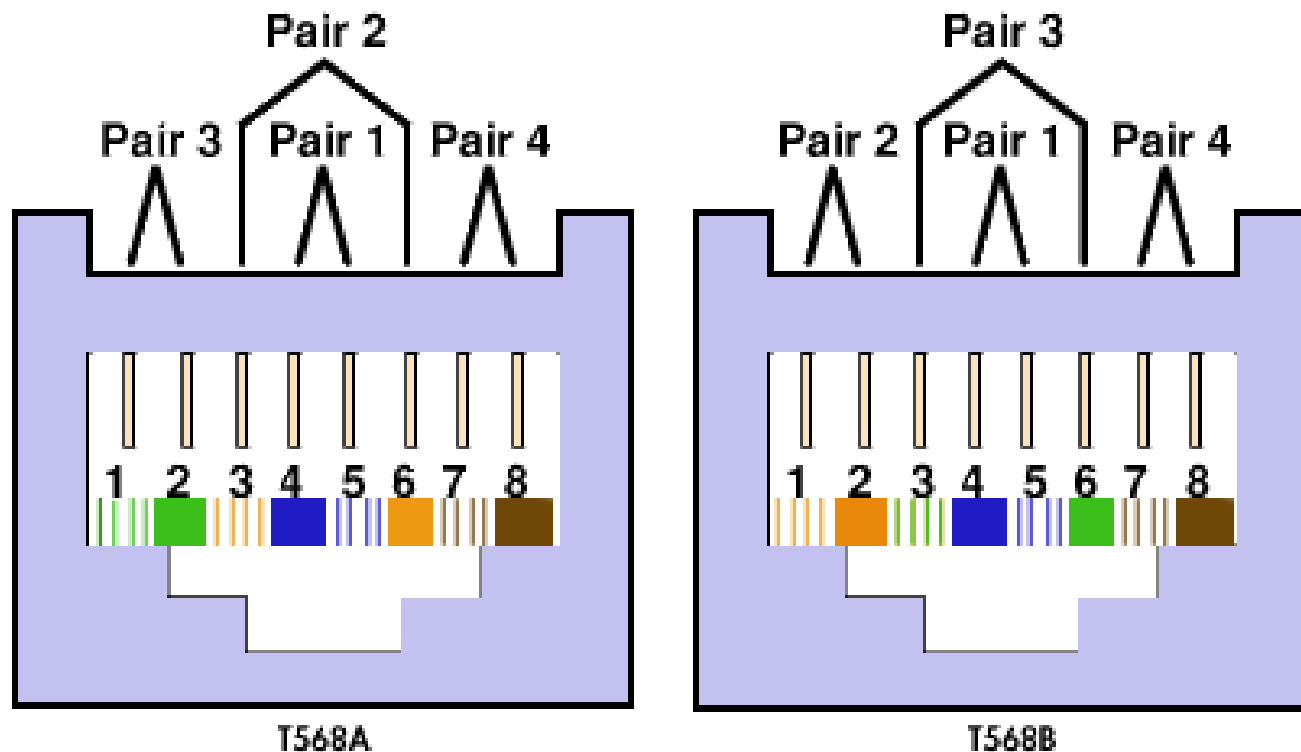
RJ-45 Female



RJ-45 Male



Estándar EIA/TIA T568 A y B



EIA/TIA T568 A prácticamente en desuso (reemplazado por la T568 B)

Cables straight-through (directo) y cross over (cruzado)



Figure A

Shows the Pin Out of Straight through Cables

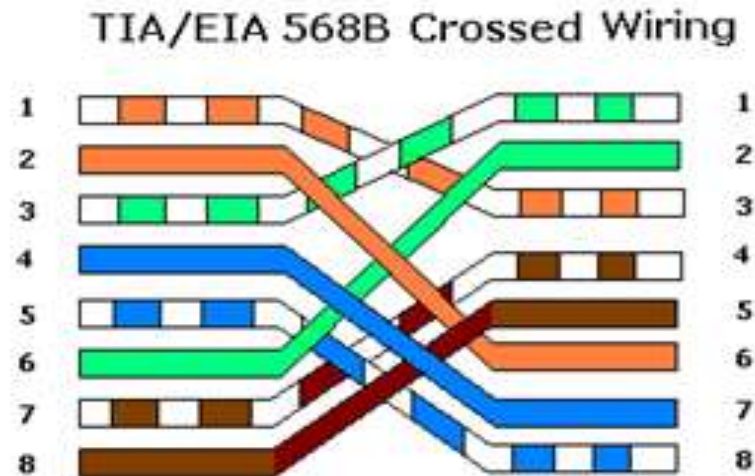


Figure B

Shows the Pin Out of Crossover Cables

Cables cruzados o directos se detectan automáticamente con el estándar AUTO MDI/MDIX

Gabinetes o racks



Rack de pared



Ancho: 10, 13, 19 pulgadas

Para redes = 19 pulgadas

Una U = 4,445 cm. (1,75 pulgadas)

Profundidad= 60, 80, 100 cm

Rack de piso

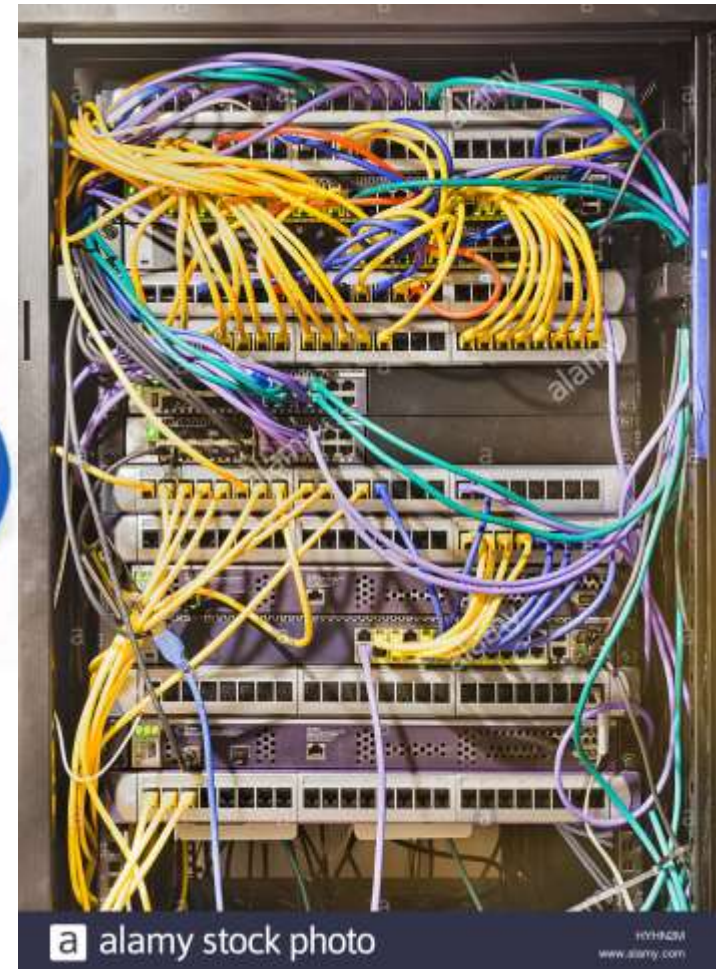


Patch panels y Patch cords



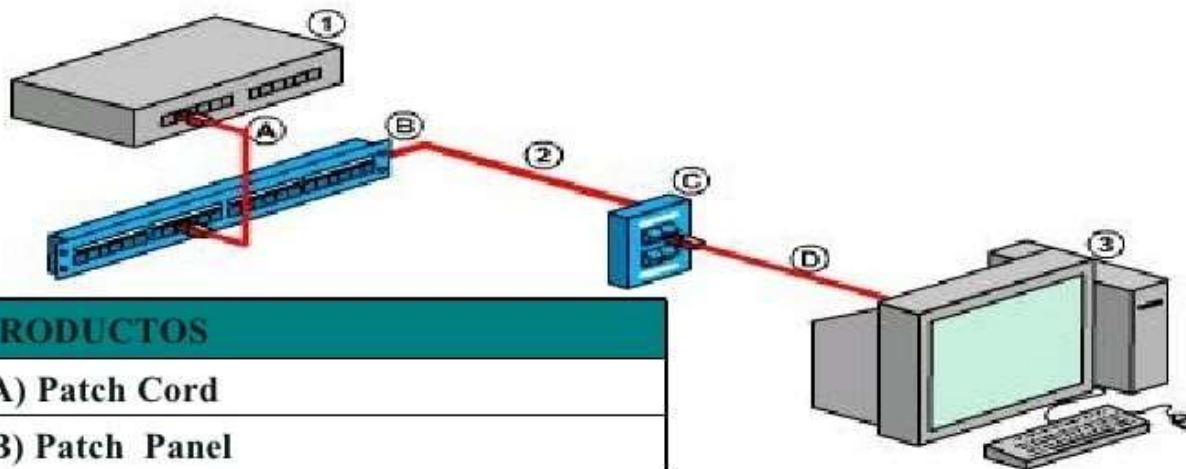
Patch panel: elemento pasivo donde termina el cableado físico

Patch cords: armados en fábrica



Cableado estructurado

Partes de un Sistema de Cableado Estructurado



PRODUCTOS

(A) Patch Cord

(B) Patch Panel

(C) Outlet ensamblado al area de trabajo

(D) Patch Cord

SUMINISTRO DE CLIENTE

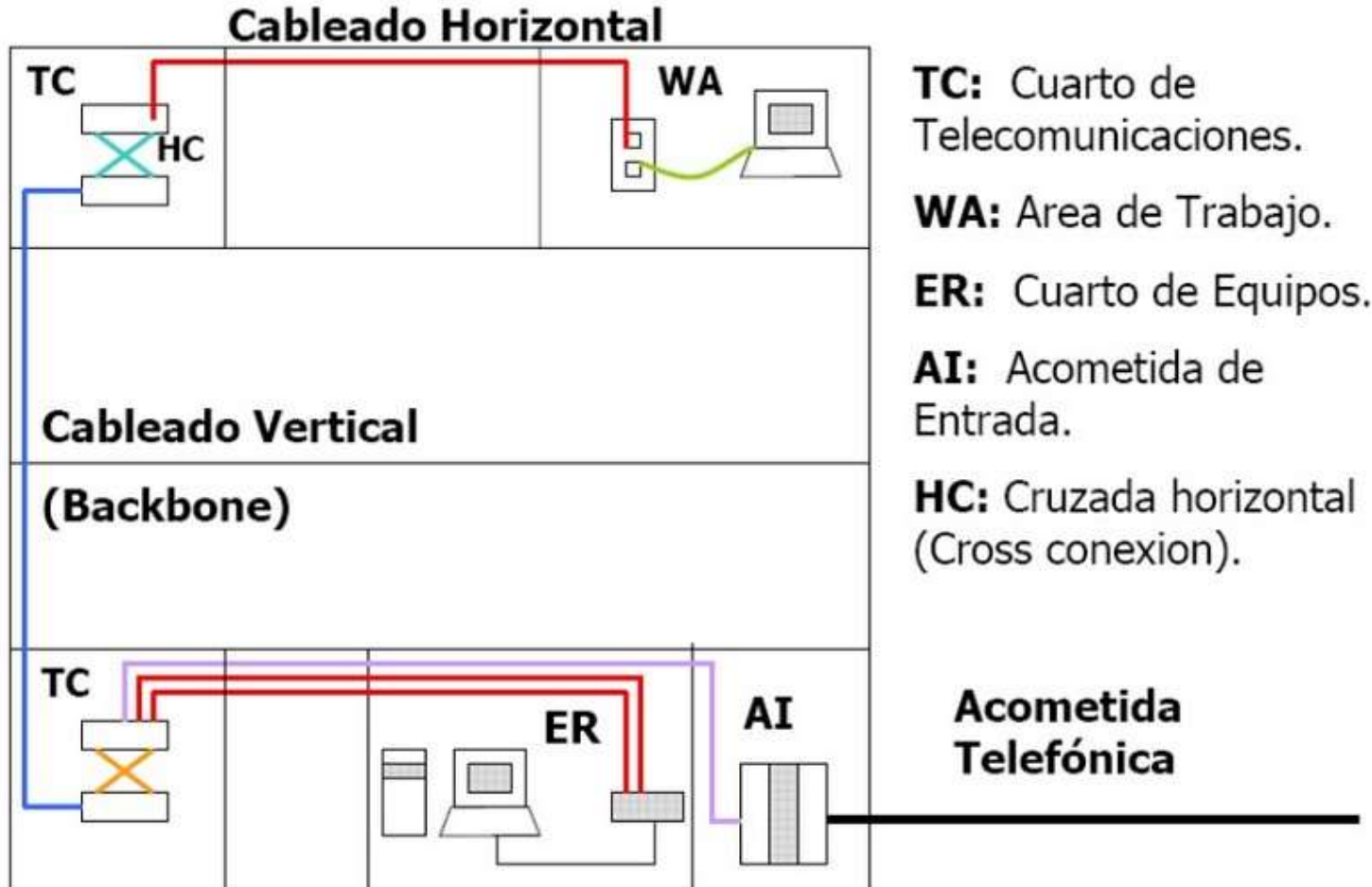
(1) UTP Tokeng Ring HUB

(2) Cableado Horizontal 4-pares

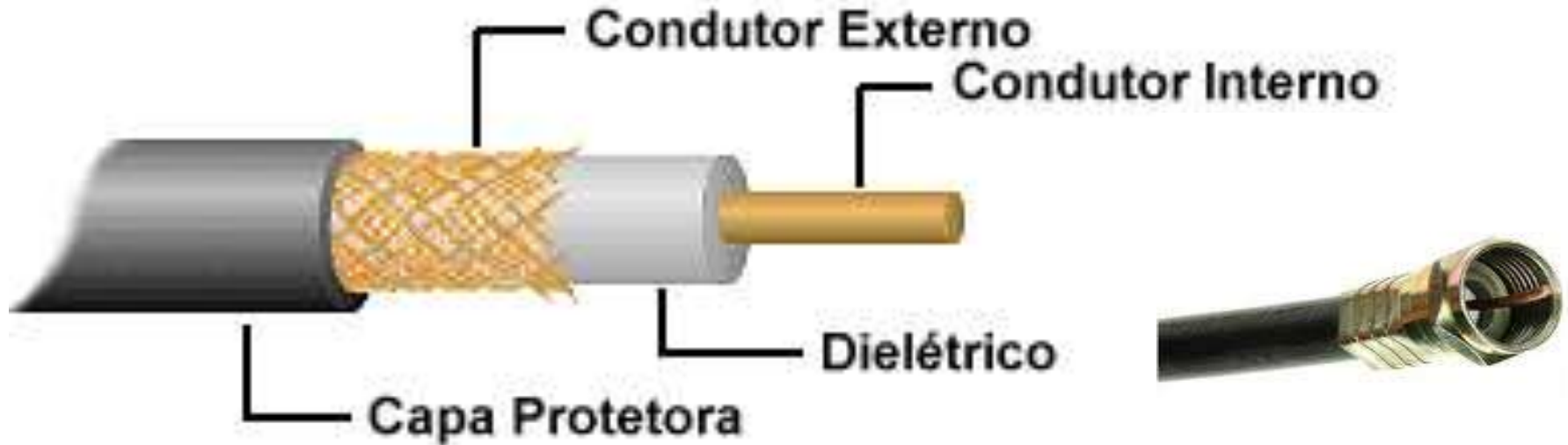
(3) Equipo de area de trabajo

$$A+2+D=100 \text{ Mts.}$$

Cableado estructurado



c) Cable coaxial



<i>Category</i>	<i>Impedance</i>	<i>Use</i>
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

Cable coaxial

- Características de frecuencias superiores al TP
- Performance limitada por atenuación y ruido
- Señales analógicas
 - Amplificadores cada pocos km
 - Más cercanos si las frecuencias son altas
 - Hasta 500 MHz
- Señales digitales
 - Repetidoras cada 1km
 - Más cerca para tasas de transmisión mayores

Cable twinaxial



Usados en Ethernet de 10GB

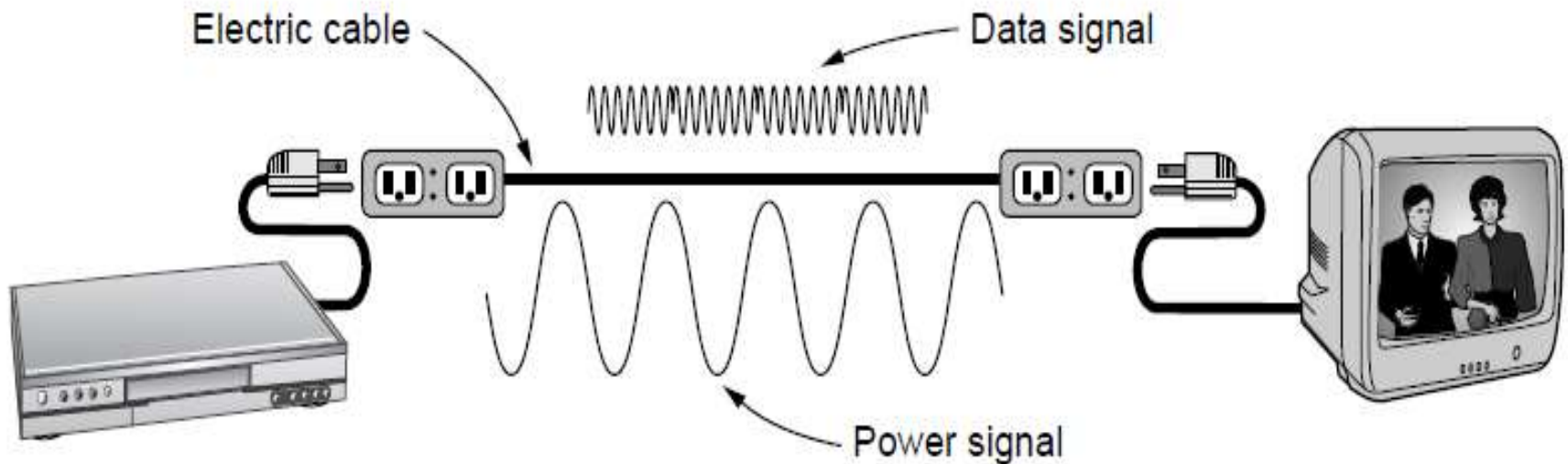


d) Líneas de potencia

PLC: Power Line Communications

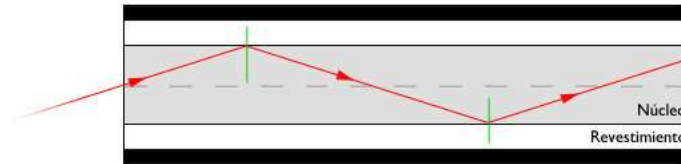
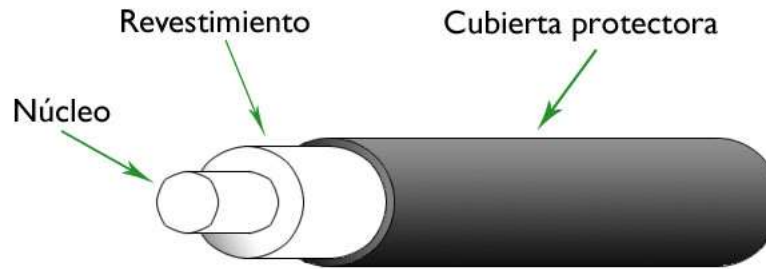
Ejemplo: Cableado Eléctrico

- Conveniente para su utilización, pero muy malo para el envío de datos



e) Cable de fibra óptica

- Tasas de datos altas - largas distancias



Fuente de luz
(LED, laser)



Luz atrapada por
reflexión total interna

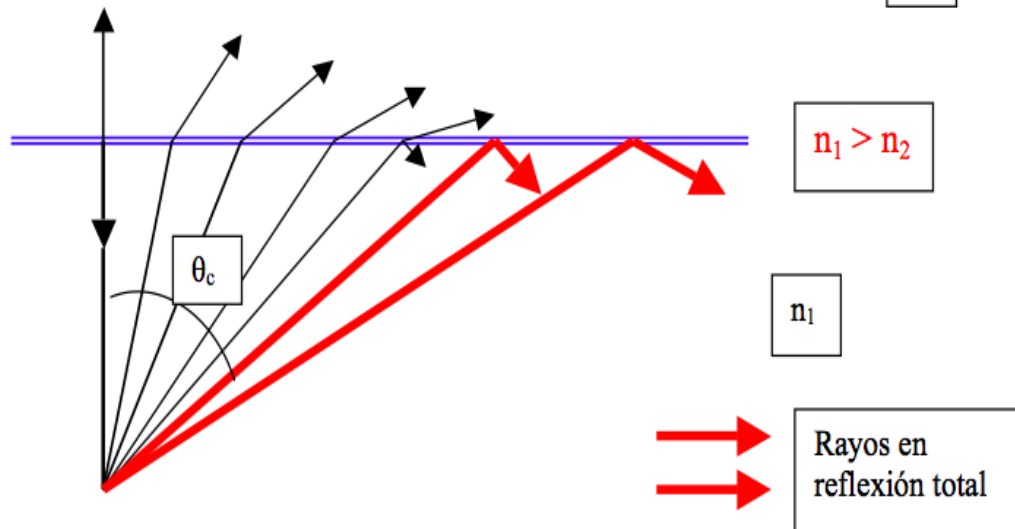
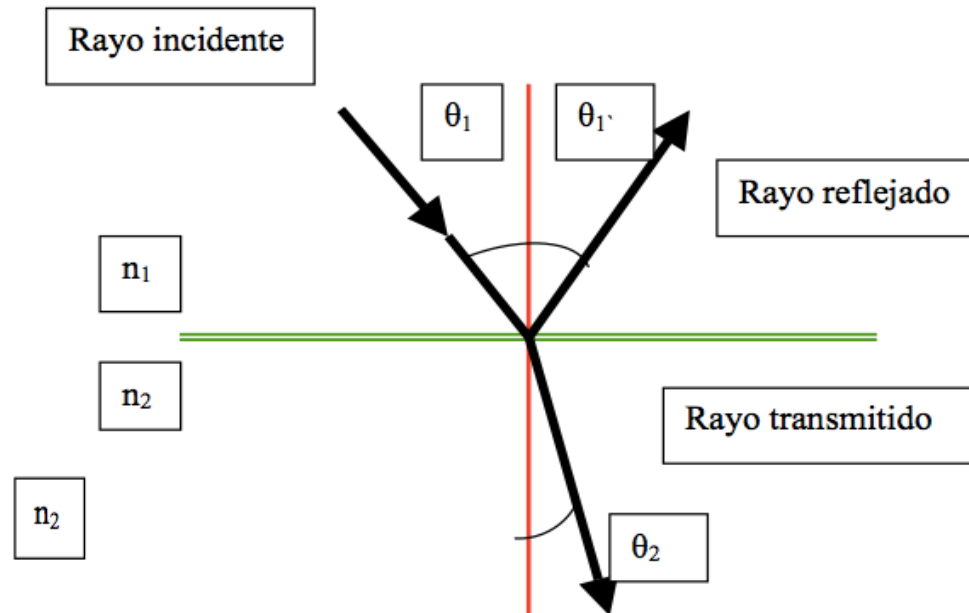


Fotodetector

Refracción y Reflexión

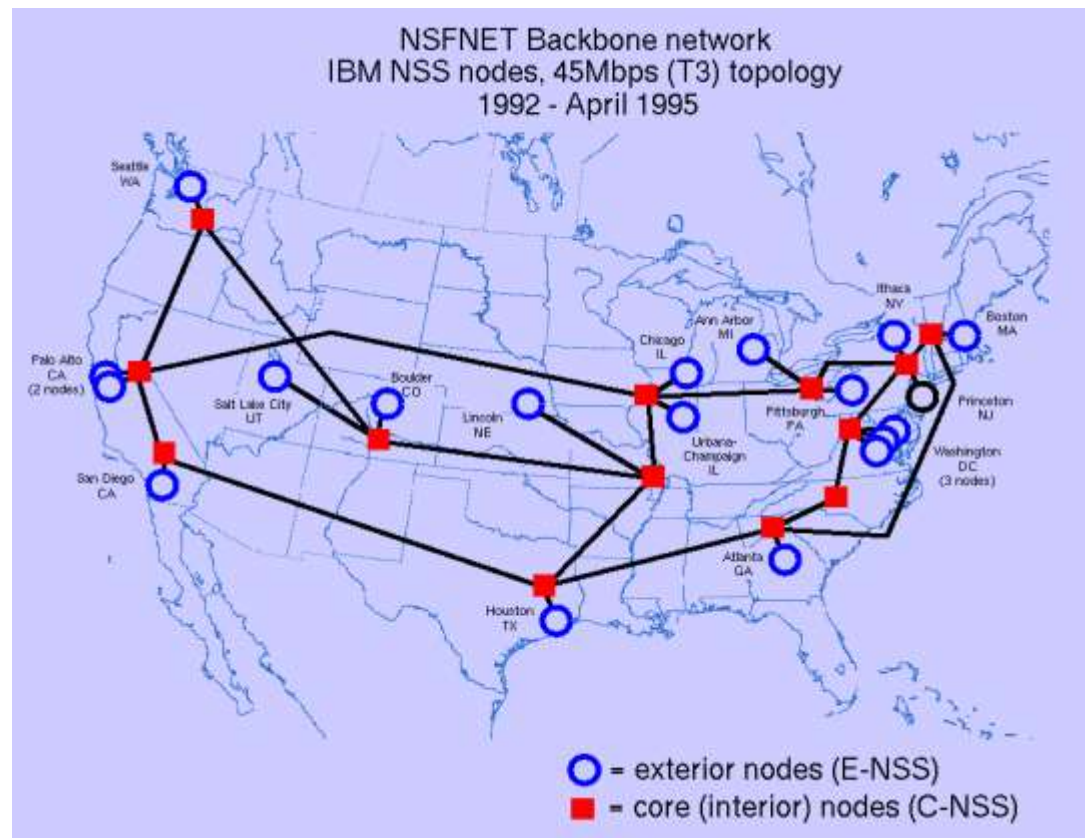
Ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

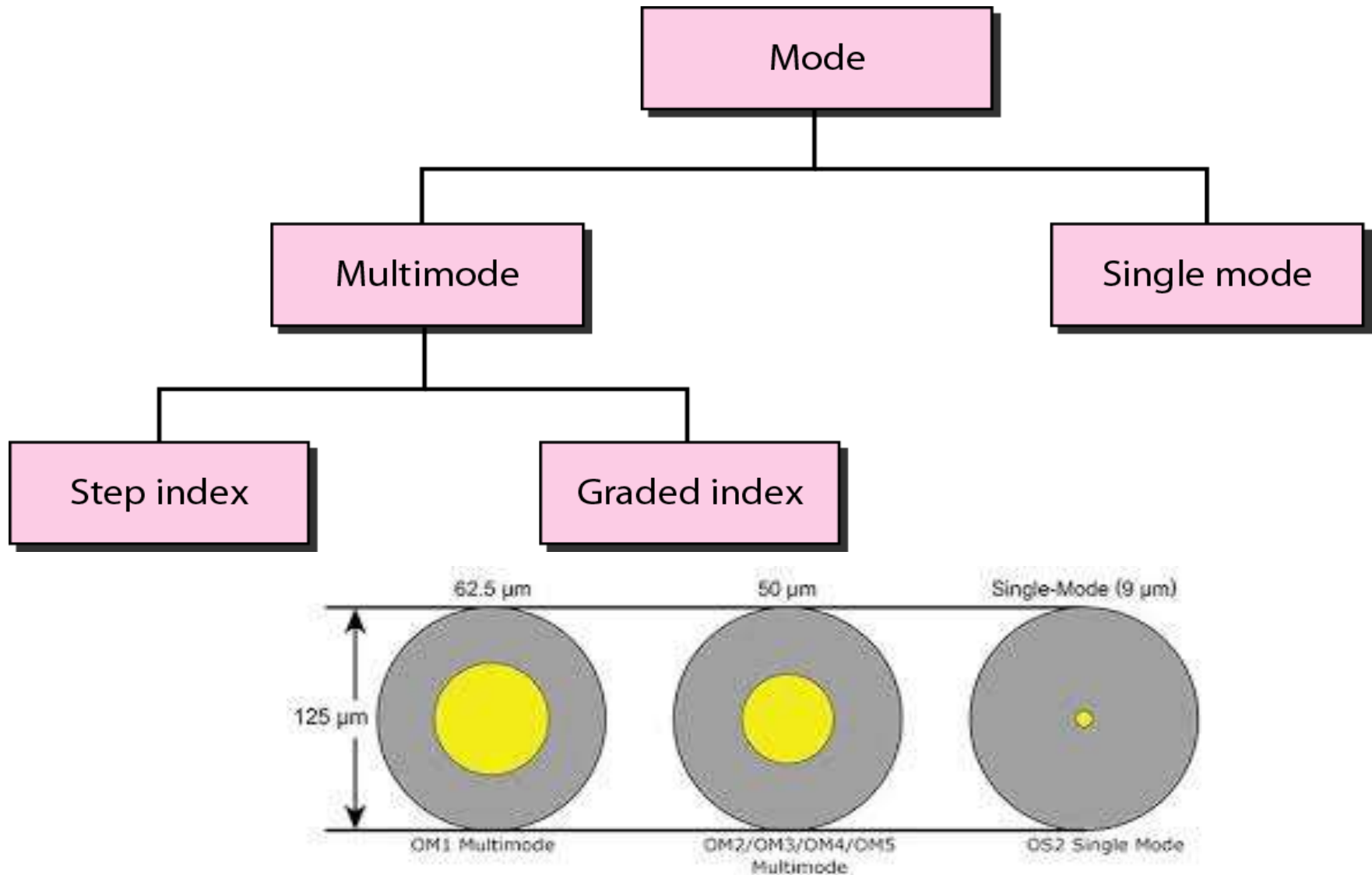


Usos de la fibra óptica

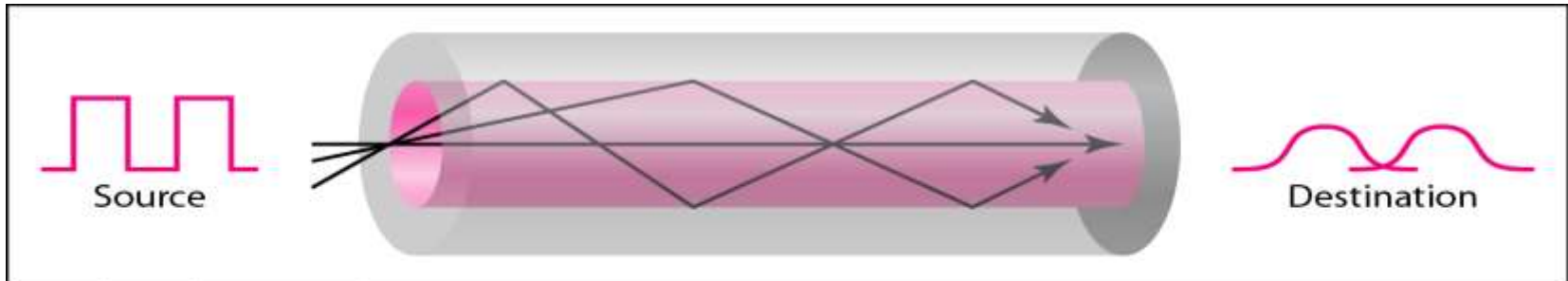
1. Redes de “backbone” de alta velocidad y de largo alcance (long haul)
2. Acceso a Internet de alta velocidad (fiber to the home)
3. LANs



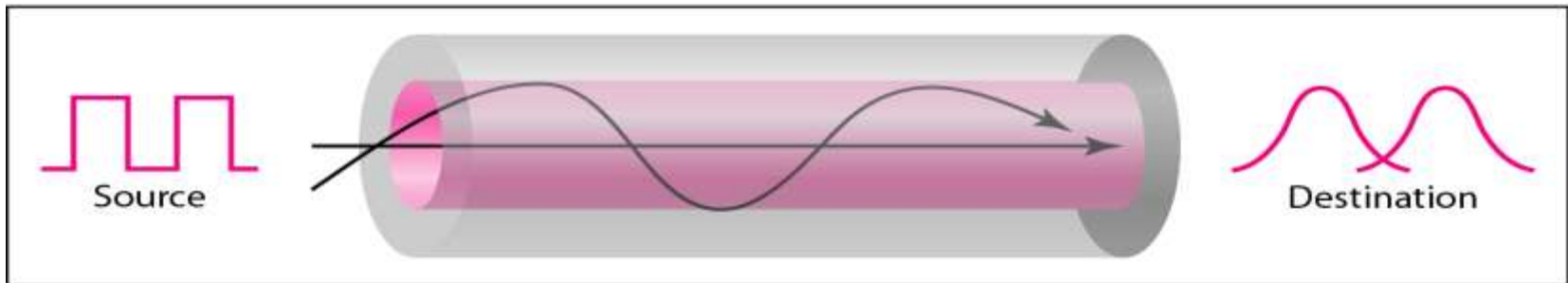
Tipos de fibra óptica



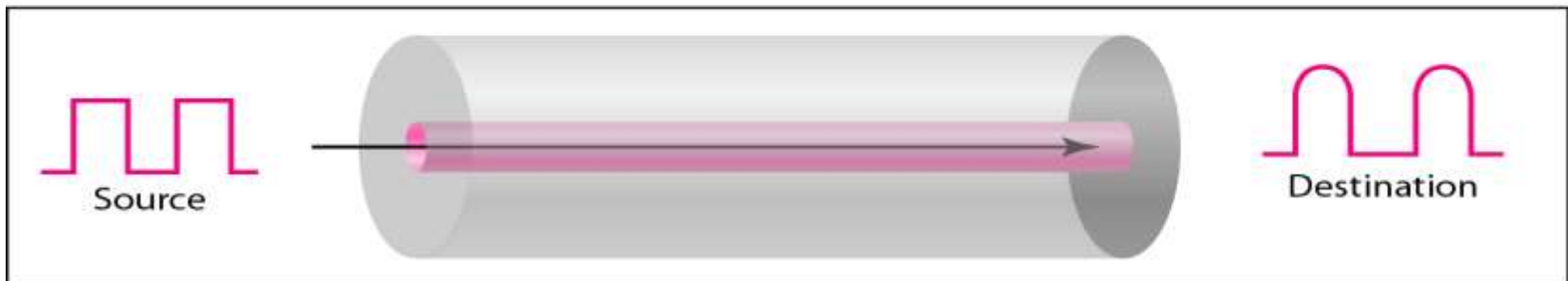
Tipos de fibra óptica



a. Multimode, step index

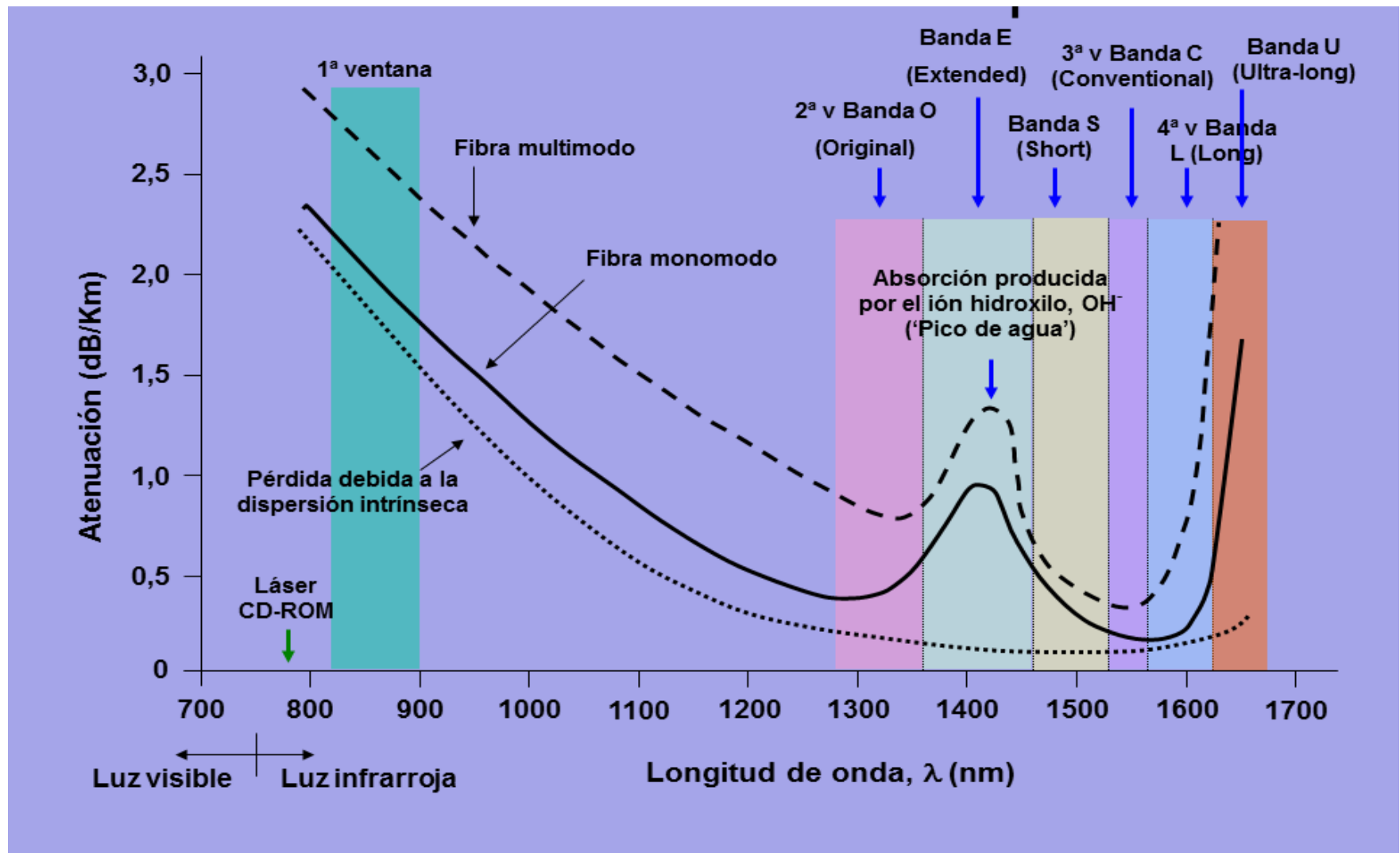


b. Multimode, graded index



c. Single mode

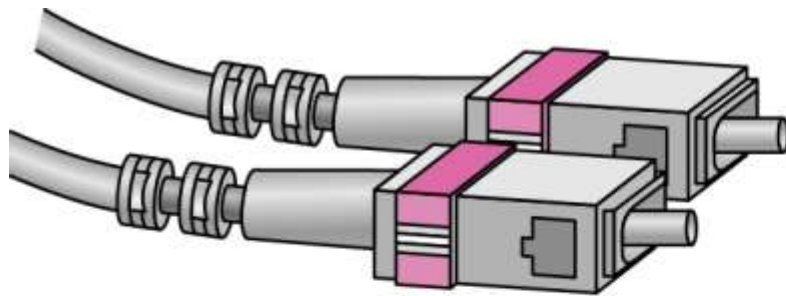
Utilización de frecuencias o longitudes de onda



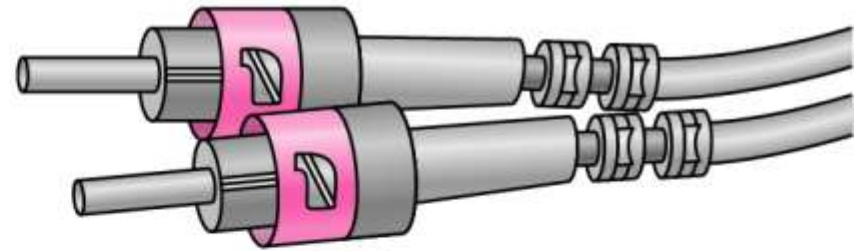
Utilización de frecuencias o longitudes de onda

Ventana	Banda (ITU-T)	λ (nm)	Atenuac. típica (dB/Km)	Alcance (Km)	Costo opto-electrónica	Tipo fibra	Aplicaciones
1ª (años 70)		820-900	2,5	2	Bajo	MM	10M/Gb/10Gb Eth
2ª (años 80)	O	1260-1360	0,34	40-100	Medio	MM y SM	100M/Gb/10Gb Eth, SONET/SDH, CWDM
(años 00)	E	1360-1460	0,31 (LWP)	100	Alto	SM	CWDM
(años 00)	S	1460-1530	0,25	100	Alto	SM	CWDM
3ª (años 90)	C	1530-1565	0,2	160	Alto	SM	10Gb Eth, DWDM, CWDM
4ª (años 00)	L	1565-1625	0,22	160	Alto	SM	DWDM, CWDM
(años 00)	U	1625-1675				SM	

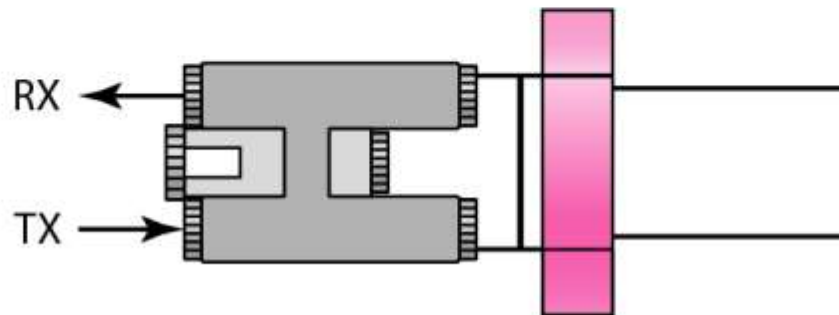
Conectores de fibra óptica



SC connector



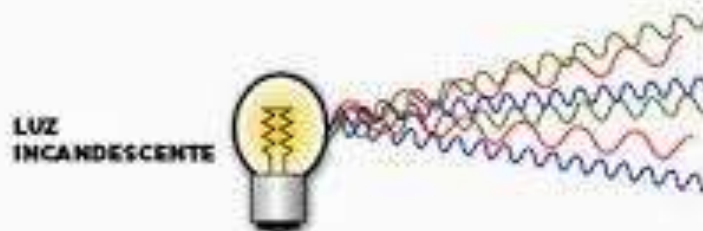
ST connector



MT-RJ connector

LEDs vs ILDs

Item	LED	Semiconductor laser
Data rate	Low	High
Fiber type	Multimode	Multimode or single mode
Distance	Short	Long
Lifetime	Long life	Short life
Temperature sensitivity	Minor	Substantial
Cost	Low cost	Expensive



Luz incoherente



Luz coherente

Beneficios de la fibra

- Enorme ancho de banda (THz) - Tasas de datos de cientos de Gbps
- Menor tamaño y peso
- Baja atenuación
- Aislación electromagnética
- Espaciado entre repetidores



Desventajas:

- Tecnología menos familiar que requiere conocimientos específicos
- Se dañan fácilmente
- Unidireccional
- Mayor costo que cables de cobre

2.2 Medios no guiados de transmisión

- a) El espectro electromagnético
- b) Transmisión de radio
- c) Transmisión por Microondas
- d) Ondas infrarrojas y ondas milimétricas
- e) Transmisión por ondas de luz



a) El espectro electromagnético

- Variaciones de Campos electromagnéticos generan ondas electromagnéticas
- **Frecuencia (f): número de oscilaciones por segundo**
 - Unidad de medida: Hertz [Hz]
- **Fase (ϕ)**
 - Posición relativa en el tiempo, usualmente medido en ángulos



Longitud de onda y velocidad de propagación

- **Longitud de onda:** Distancia ocupada por un ciclo, o entre dos puntos con la misma fase
- **Velocidad de propagación:** (Velocidad de movimiento de las olas) v_p
- Si el periodo es T se tiene: $v_p = \lambda / T \rightarrow v_p = \lambda \cdot f$

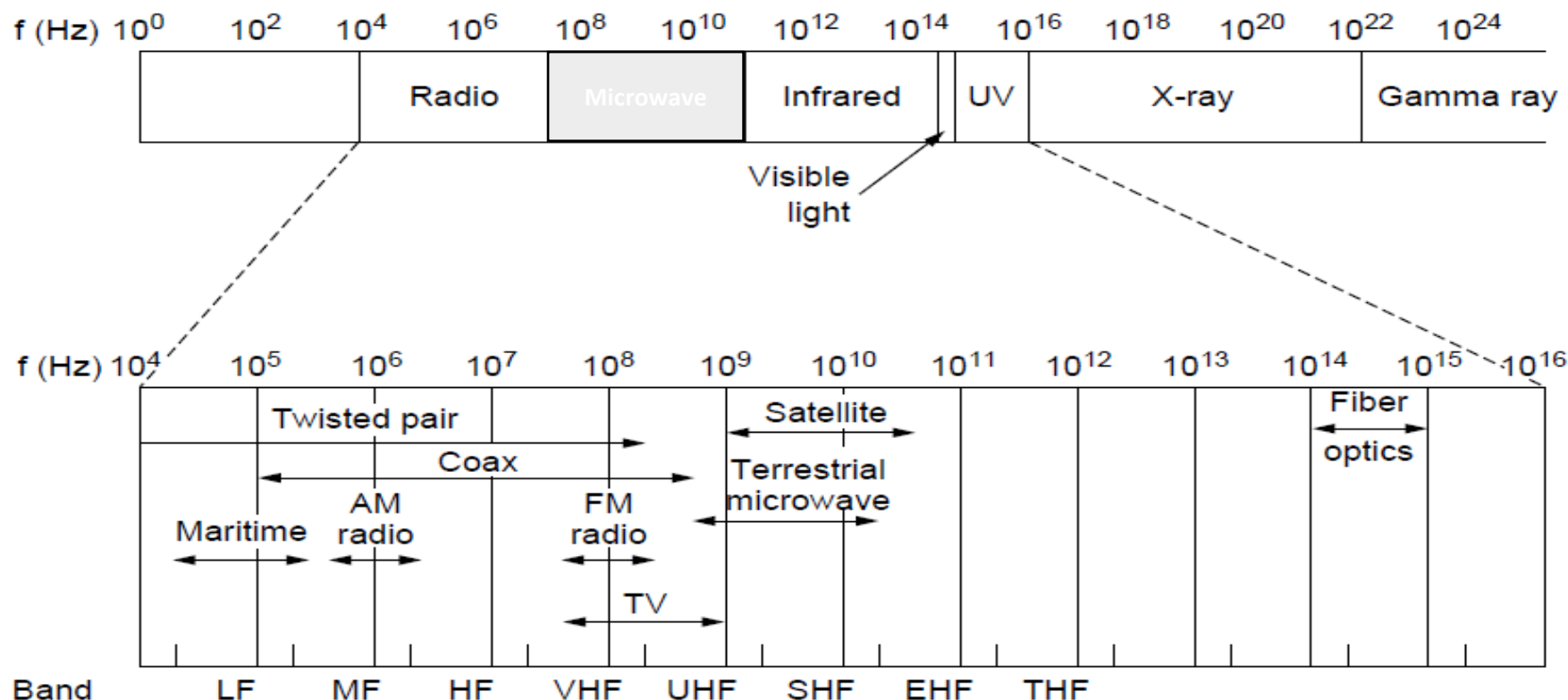
Para ondas electromagnéticas $v_p = c$ (velocidad de la luz)

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/seg}$$

$$c = \lambda \cdot f$$

El espectro electromagnético

Bandas diferentes tienen diferentes usos
Y distintas propiedades



El espectro electromagnético

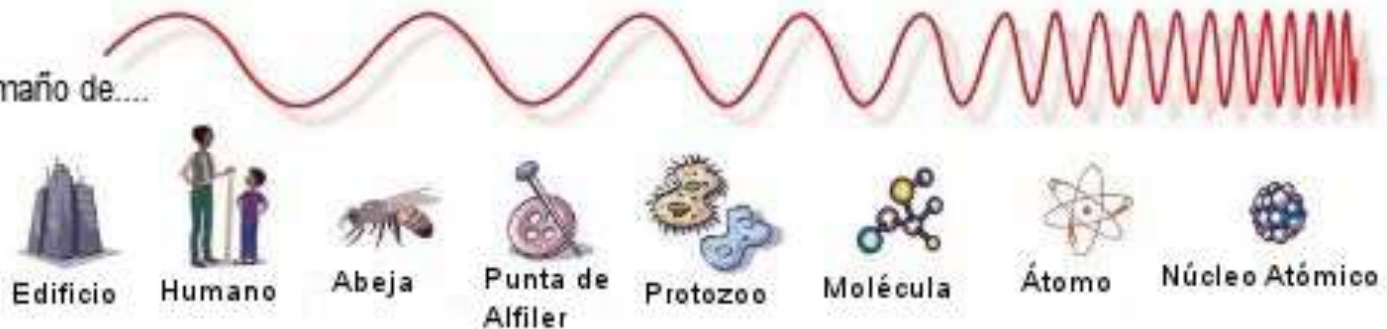
¿Penetra la Atmósfera de la Tierra?



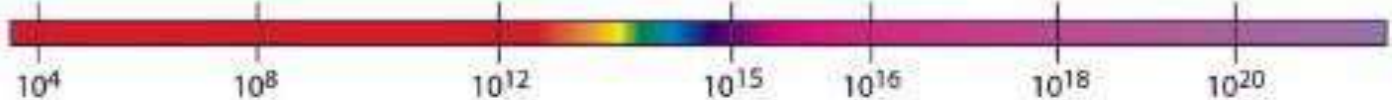
Longitud de Onda (metros)



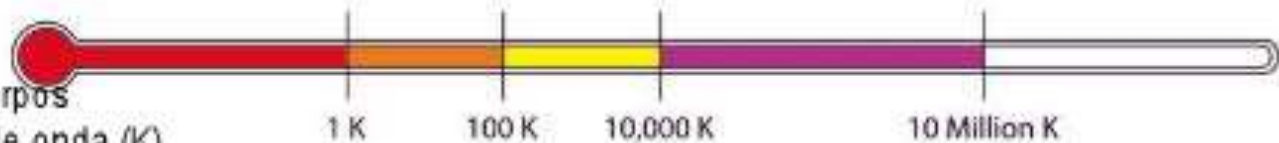
Del tamaño de....



Frecuencia (Hz)



Temperatura de los cuerpos emitiendo la longitud de onda (K)



Bandas ITU-T

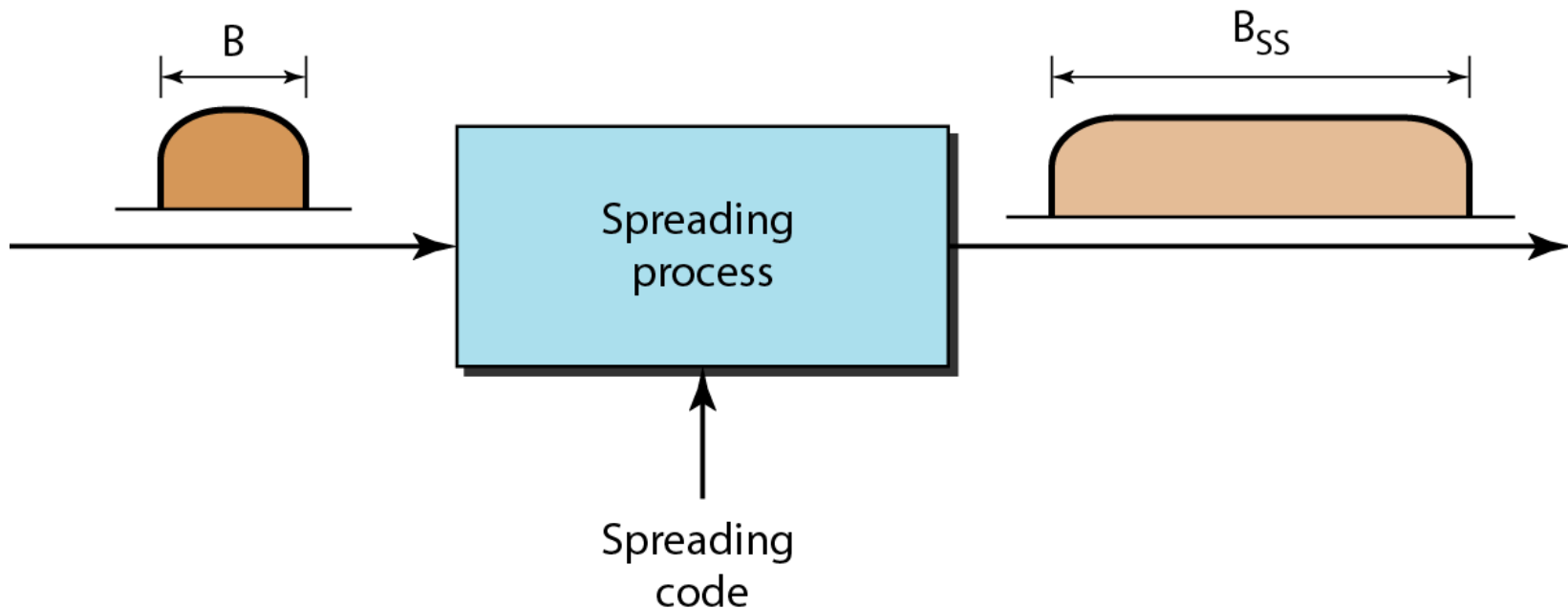
<i>Band</i>	<i>Range</i>	<i>Propagation</i>	<i>Application</i>
VLF (very low frequency)	3–30 kHz	Ground	Long-range radio navigation
LF (low frequency)	30–300 kHz	Ground	Radio beacons and navigational locators
MF (middle frequency)	300 kHz–3 MHz	Sky	AM radio
HF (high frequency)	3–30 MHz	Sky	Citizens band (CB), ship/aircraft communication
VHF (very high frequency)	30–300 MHz	Sky and line-of-sight	VHF TV, FM radio
UHF (ultrahigh frequency)	300 MHz–3 GHz	Line-of-sight	UHF TV, cellular phones, paging, satellite
SHF (superhigh frequency)	3–30 GHz	Line-of-sight	Satellite communication
EHF (extremely high frequency)	30–300 GHz	Line-of-sight	Radar, satellite

Técnicas de espectro expandido

- **Espectro Expandido:** Método de Codificación importante para comunicaciones inalámbricas
- Los datos se expanden sobre todo el ancho de banda
- Hace la interceptación más difícil
 - Salto de Frecuencia
 - Secuencia directa

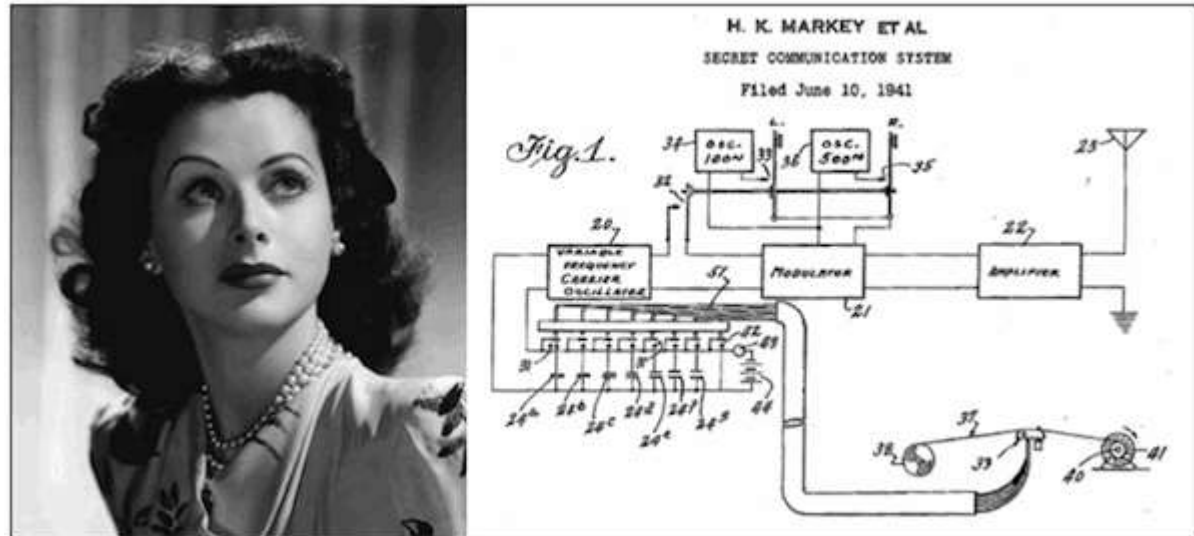
Ventajas del espectro expandido

1. Inmunidad al ruido y distorsión multipath
2. Puede esconder/encriptar señales
3. Varios usuarios pueden compartir el mismo ancho de banda con poca interferencia

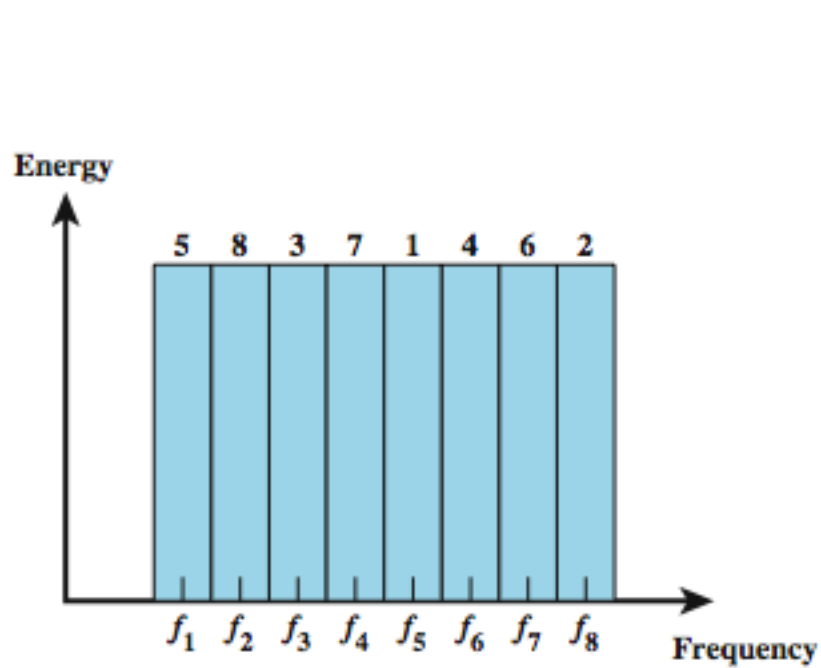


b) Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)

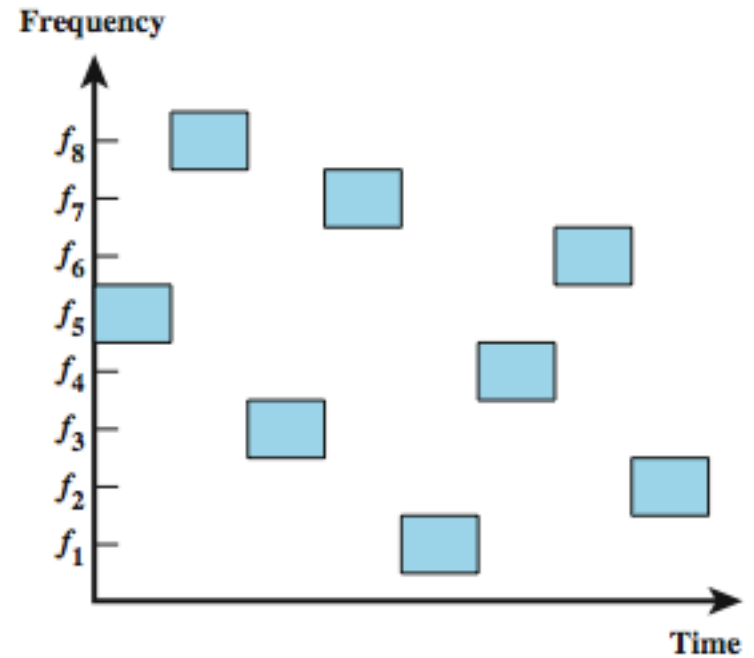
- **Frecuency -Hopping Spread Spectrum**
- Inventado y patentado por **Hedy Lamarr** en 1942
- La señal es enviada sobre una serie pseudoaleatoria de frecuencias
- El receptor debe saltar entre frecuencias en sincronismo con el transmisor



Ejemplo de FHSS



(a) Channel assignment

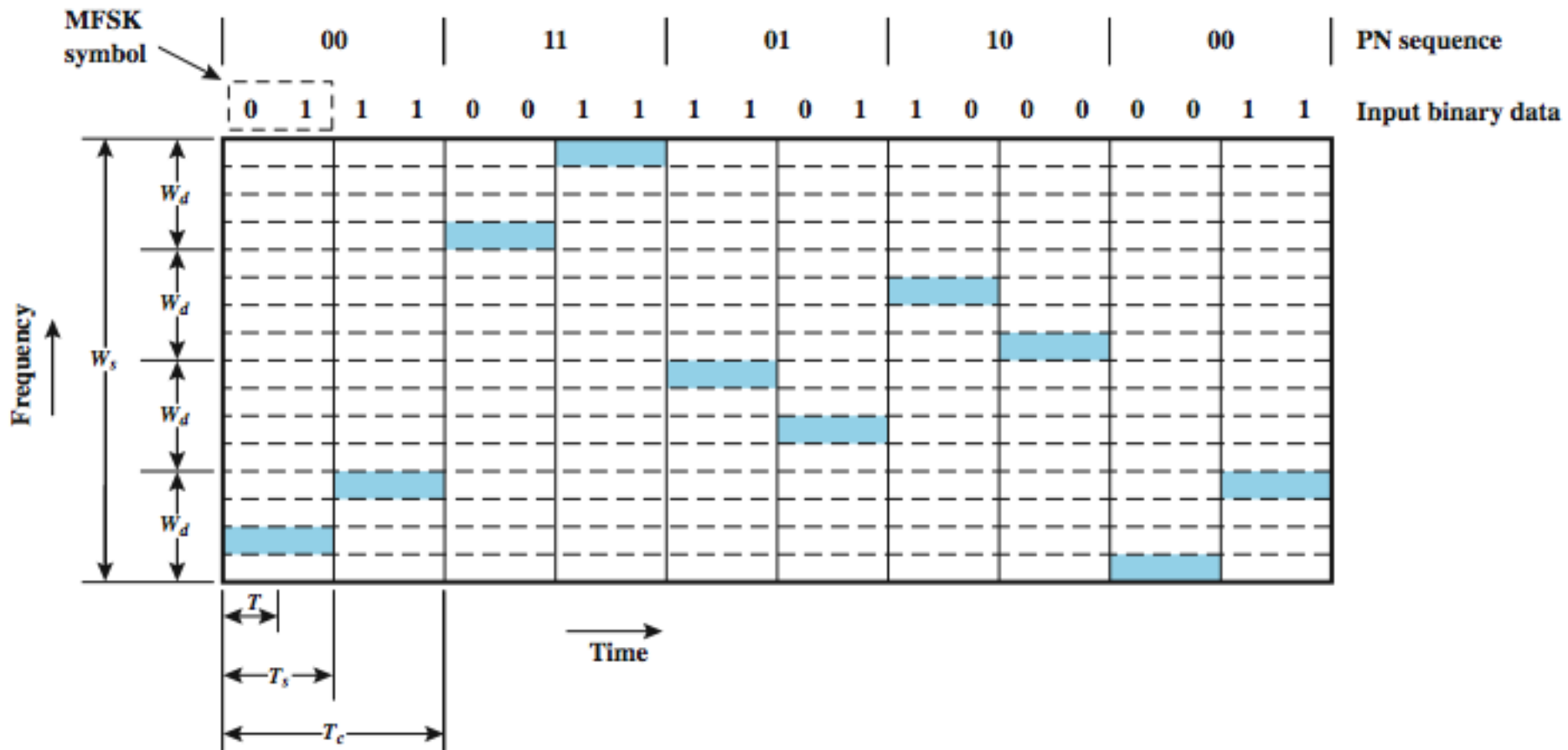


(b) Channel use

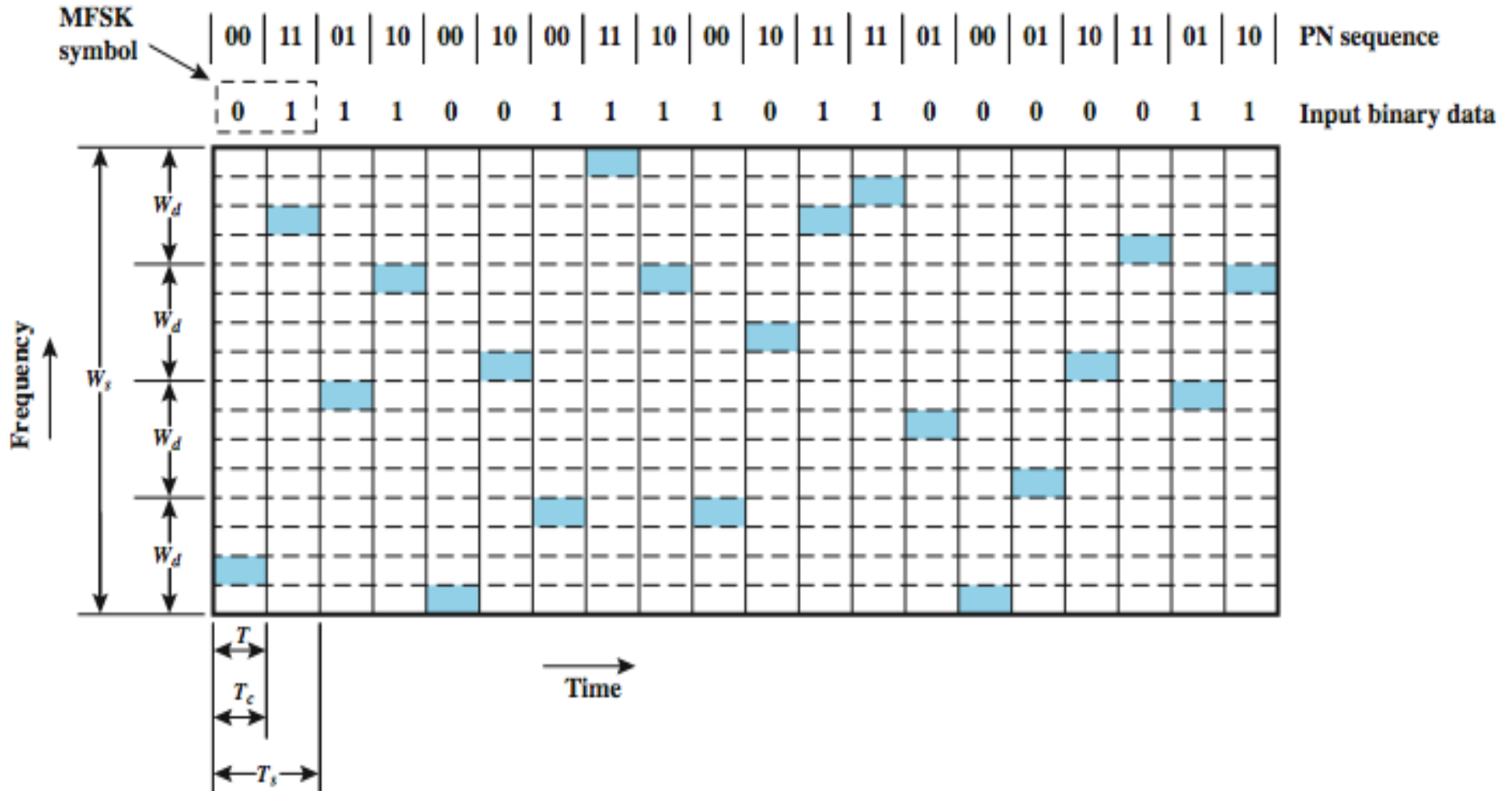
Slow and Fast FHSS

- Se tiene un salto de frecuencia cada T_c segundos
- La duracion del elemento de señal es de T_s segundos
- Slow FHSS: $T_c \geq T_s$
- Fast FHSS: $T_c < T_s$
- FHSS es bien resistente al ruido
 - con fast FHSS dando mejor performance

Slow FHSS

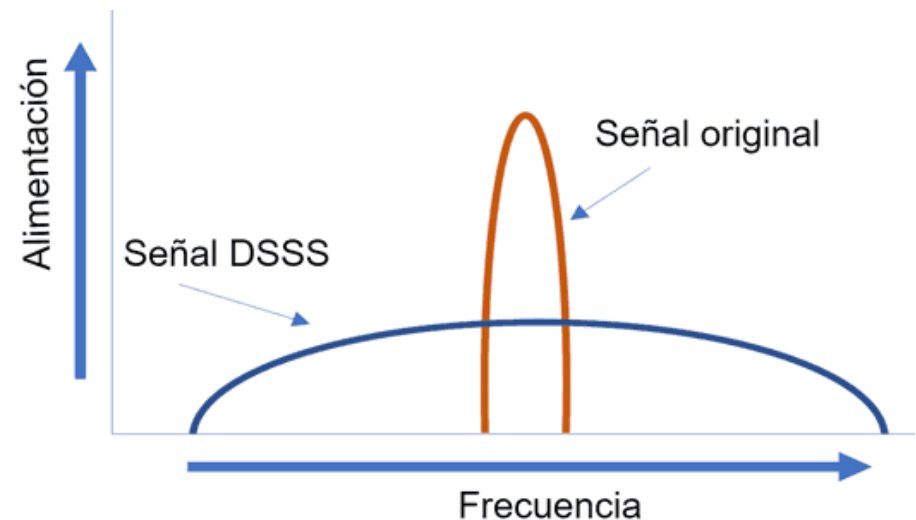


Fast FHSS

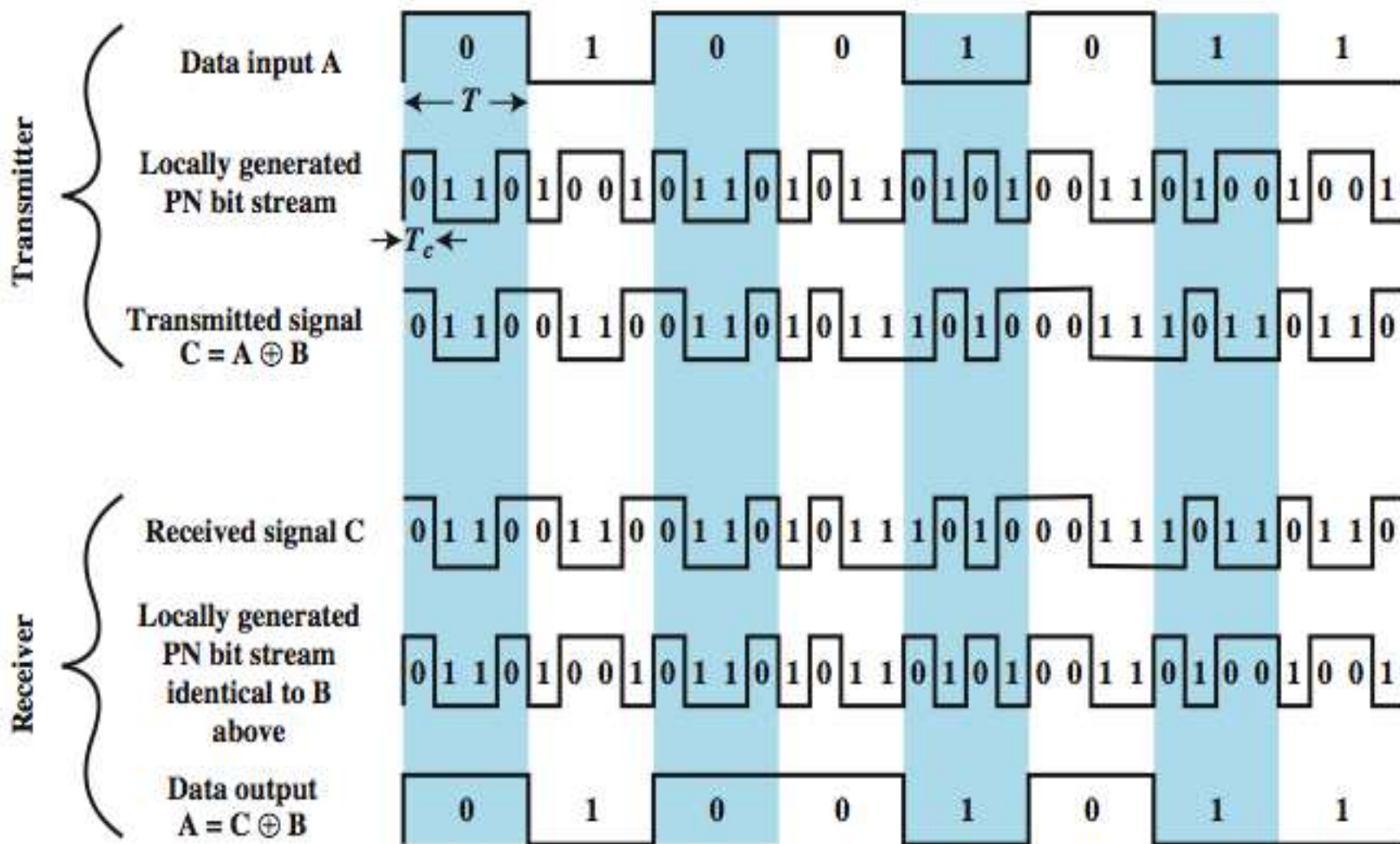


c) *Espectro expandido de Secuencia Directa (DSSS)*

- Direct Sequence Spread Spectrum
- Cada bit está representado por múltiples bits usando un código de expansión
- Esto expande la señal a través de una banda de frecuencia mayor
- Tiene una performance similar a FHSS

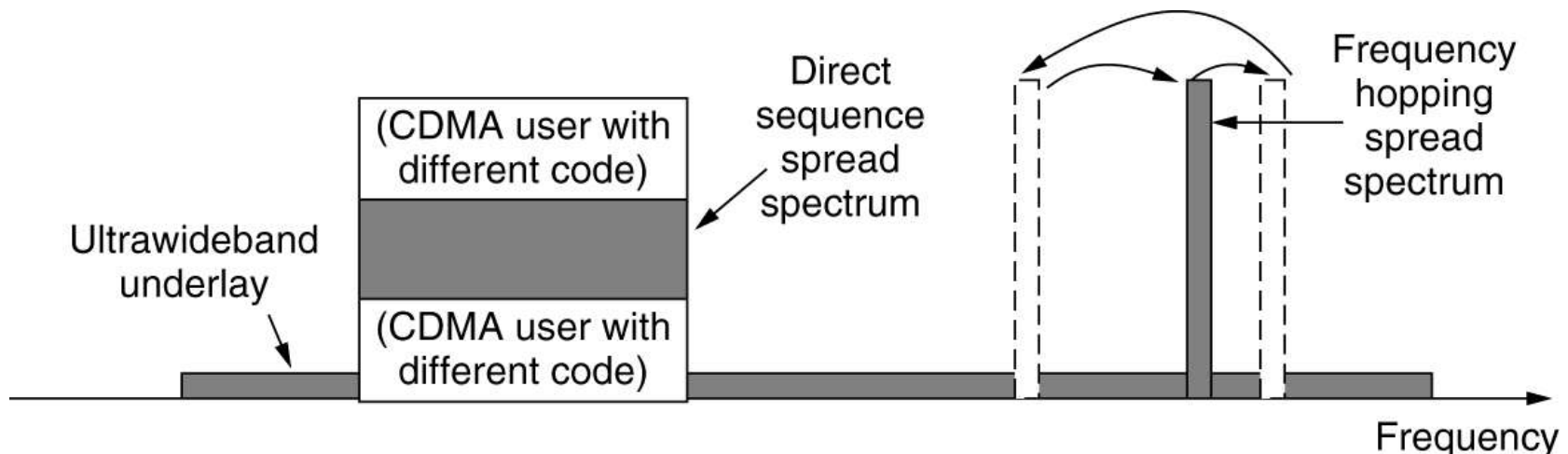


Ejemplo de DSSS



d) Ultra Wideband Communication (UWB)

- Banda ultra ancha – de 3.1 a 10.6 GHz – IEEE 802.15.4a
- Rápidos pulsos de baja energía variando sus frecuencias
- Potencial de transmitir varios cientos de Mbps
- Soporta niveles altos de interferencia, y no causa fuerte interferencia a otras Comunicaciones
- Usado en distancias cortas, radares, etc



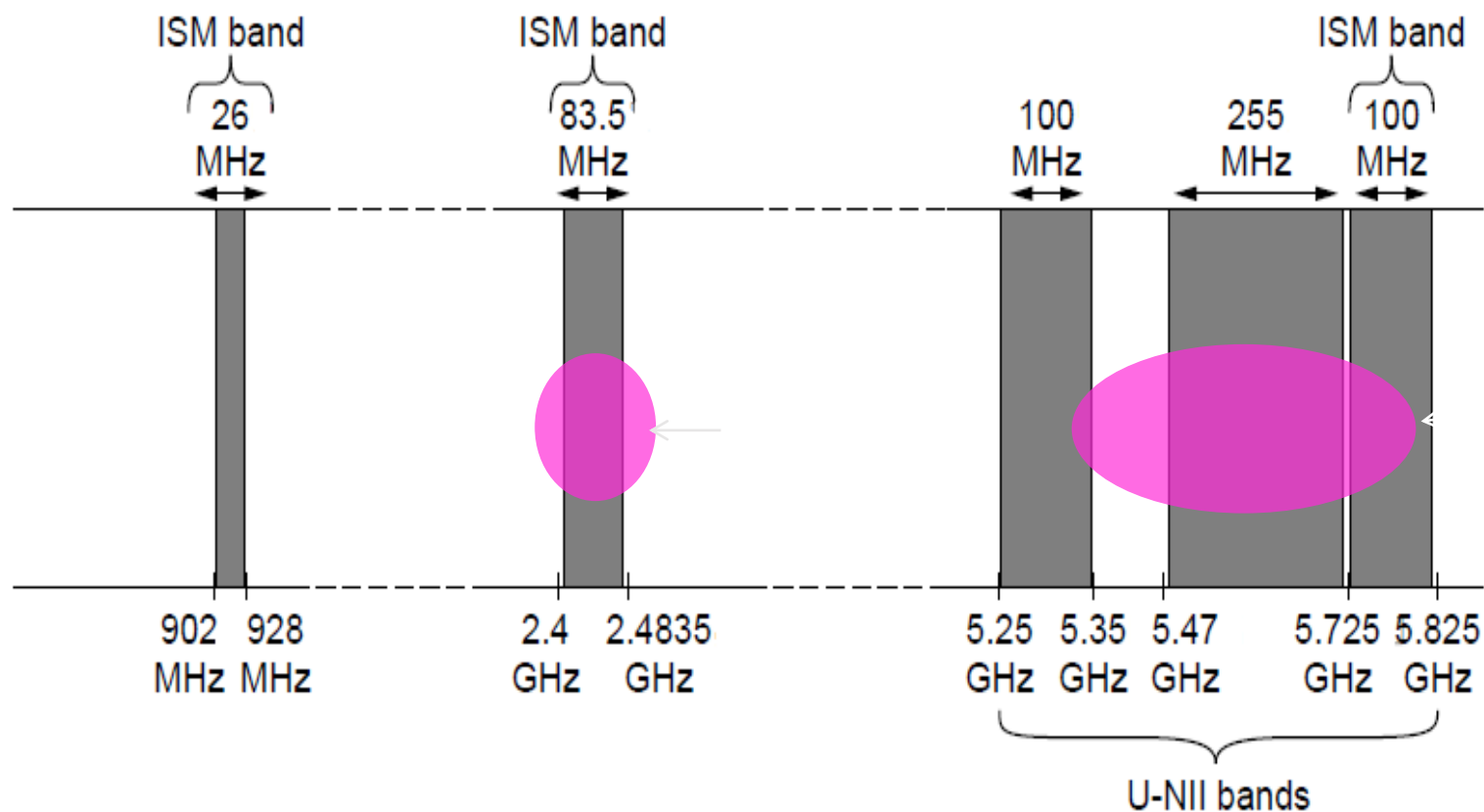
2.3 Utilización del espectro

Para evitar interferencias, el espectro es dividido y su uso es regulado a través de licencias

Afortunadamente, se tienen bandas libres (ISM)

- Libres para uso a potencias bajas, los dispositivos manejan la interferencia →
- Ampliamente utilizadas en redes Wifi, Bluetooth, Zigbee, etc.

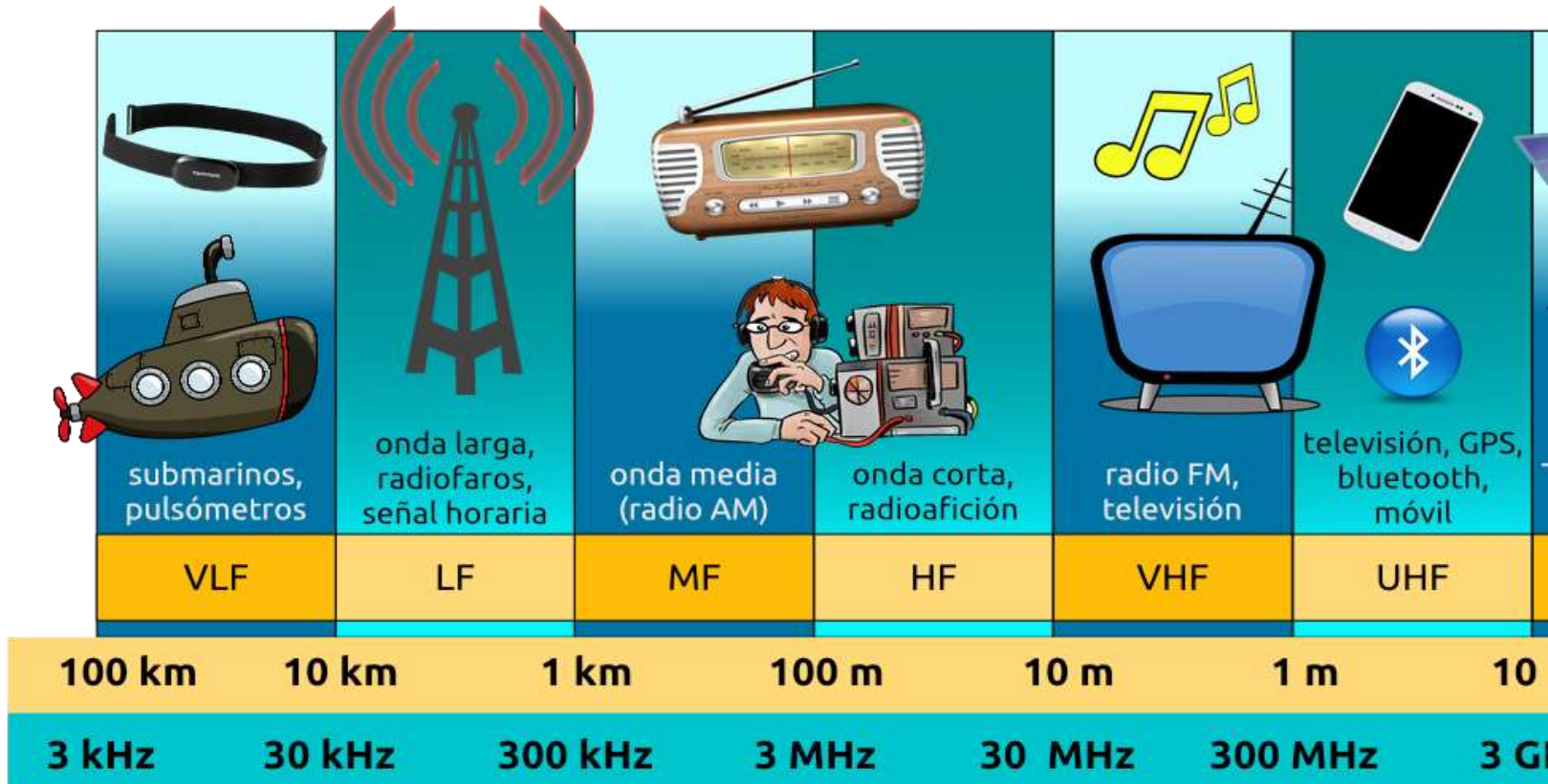
Bandas ISM y U-NII



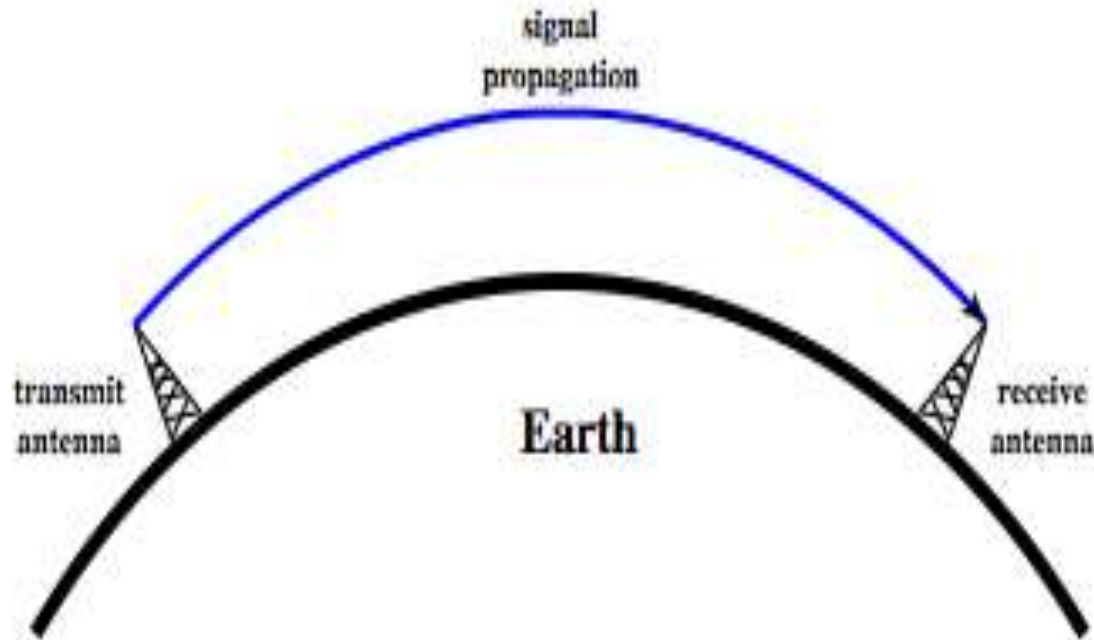
Clasificación de frecuencias

- **3 KHz a 3 GHz: Radio frecuencias**
 - Omnidireccional, atraviesan muros
 - Transmisiones de radio
- **3 GHz a 300 GHz: Microondas**
 - Altamente direccional, punto a punto
 - Difícilmente atraviesan objetos opacos
 - Satélites, telefonía celular, Bluetooth, Wifi
- **300 GHz a 400 THz: Luz infrarroja**
 - Direccional, no atraviesan objetos opacos
 - Fibra óptica

a) Radiofrecuencias

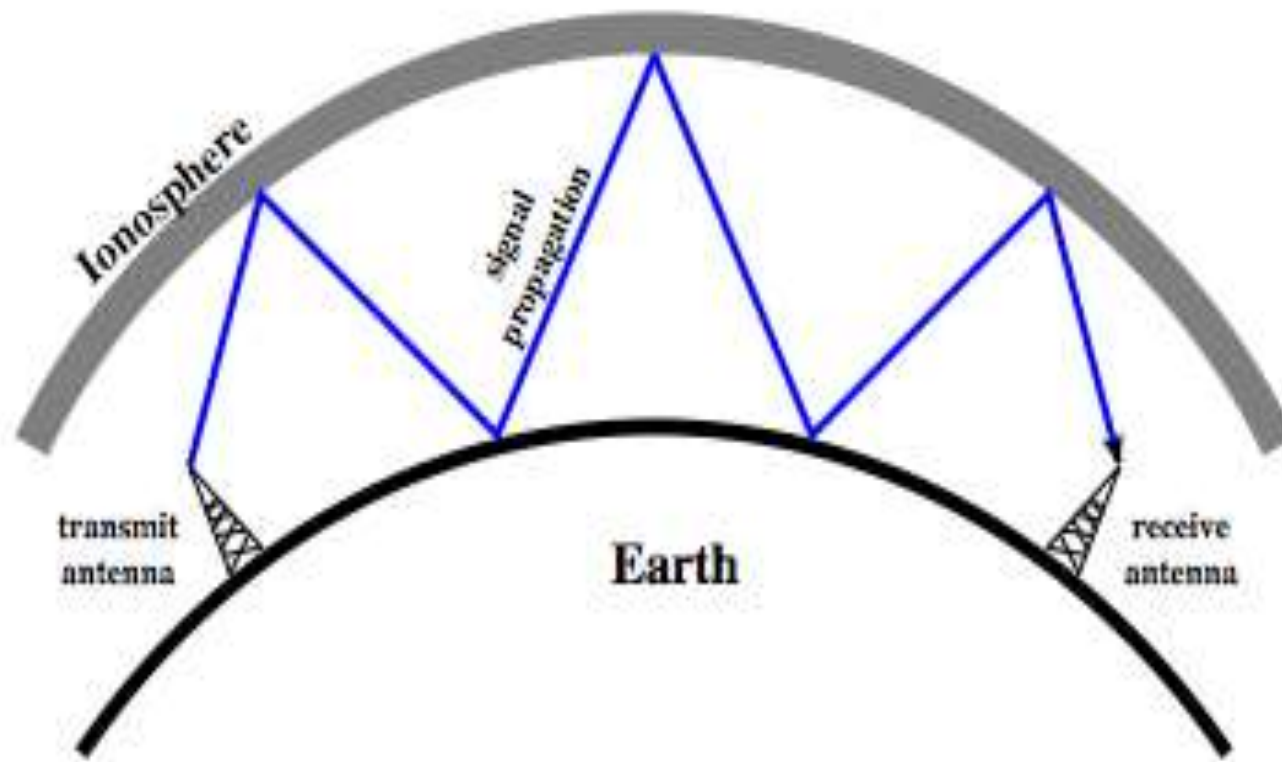


Tipos de propagación de las radiofrecuencias



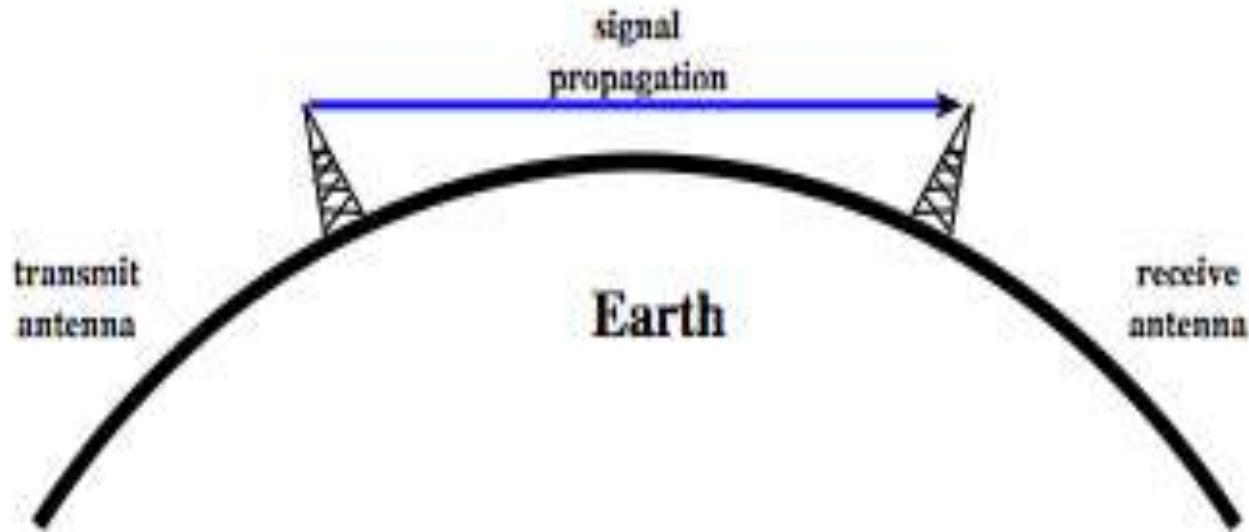
Propagación inalámbrica superficial (ground-wave): Bandas VLF, LF y MF

Tipos de propagación



Propagación inalámbrica aérea (sky-wave):
Banda HF

Tipos de propagación



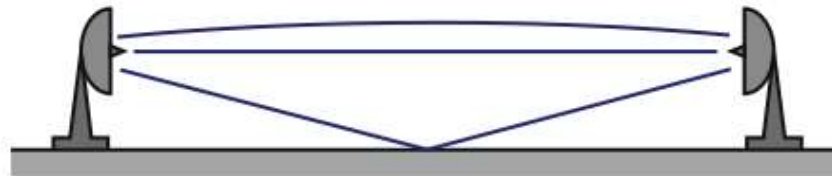
Propagación inalámbrica por línea de vista
(line-of-sight): Bandas VHF y UHF

b) Microondas

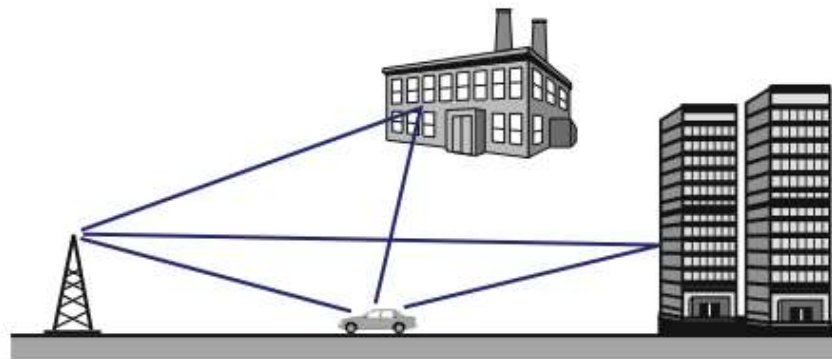
- Usado para telecomunicaciones de larga distancia, satélites, telefonía celular, Wi-fi, etc.
- Requiere pocos repetidores y **línea de vista**
- Frecuencias de 1 a 40 GHz (usos principales)
- Frecuencias más altas dan más altas tasas de datos
- Principal [→]fuerza de pérdida [→]es la atenuación
 - Distancias, lluvia
- También la interferencia multi-trayectoria

Interferencia por múltiples trayectorias

- También llamado desvanecimiento o distorsión multi-trayectoria

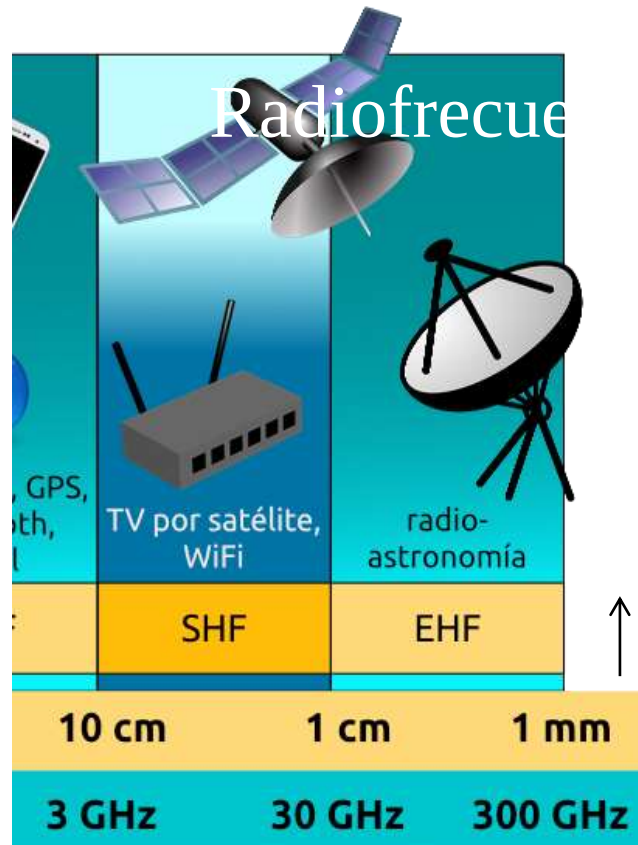


(a) Microwave line of sight

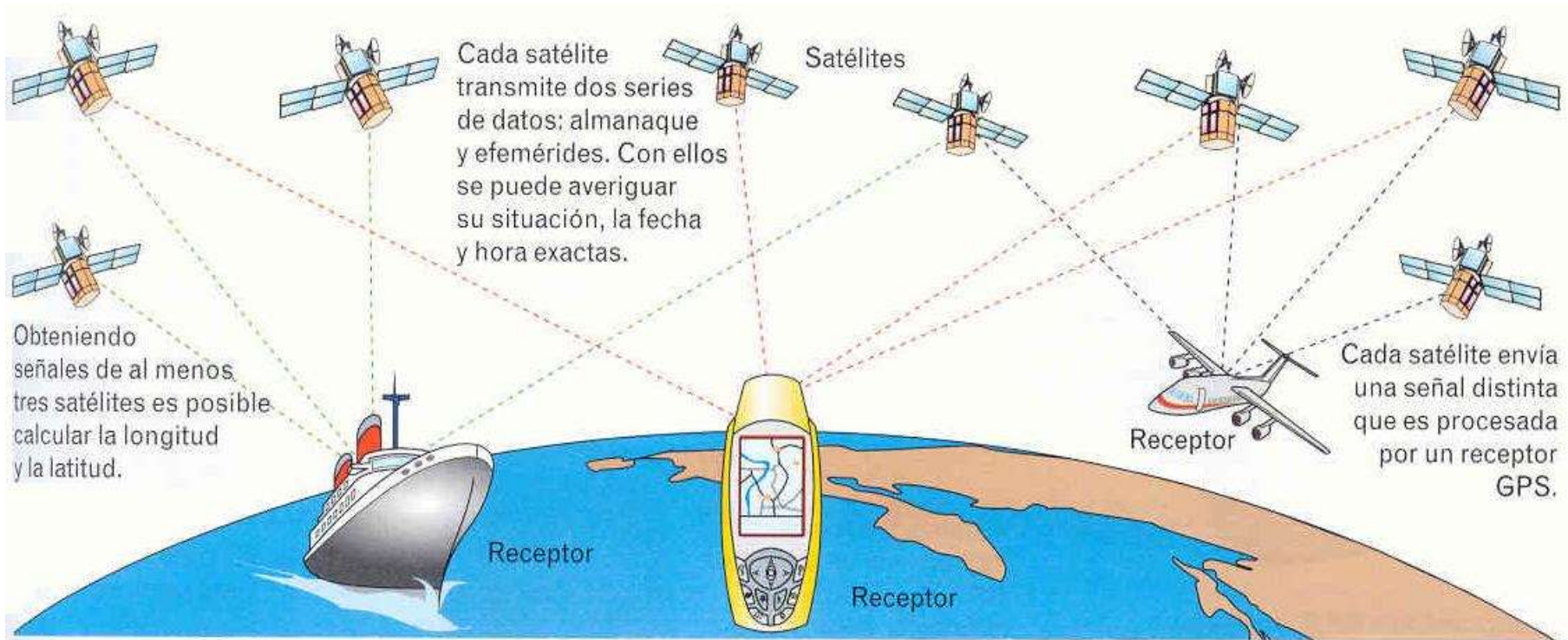


(b) Mobile radio

Utilización de las microondas



Global Position System (GPS)

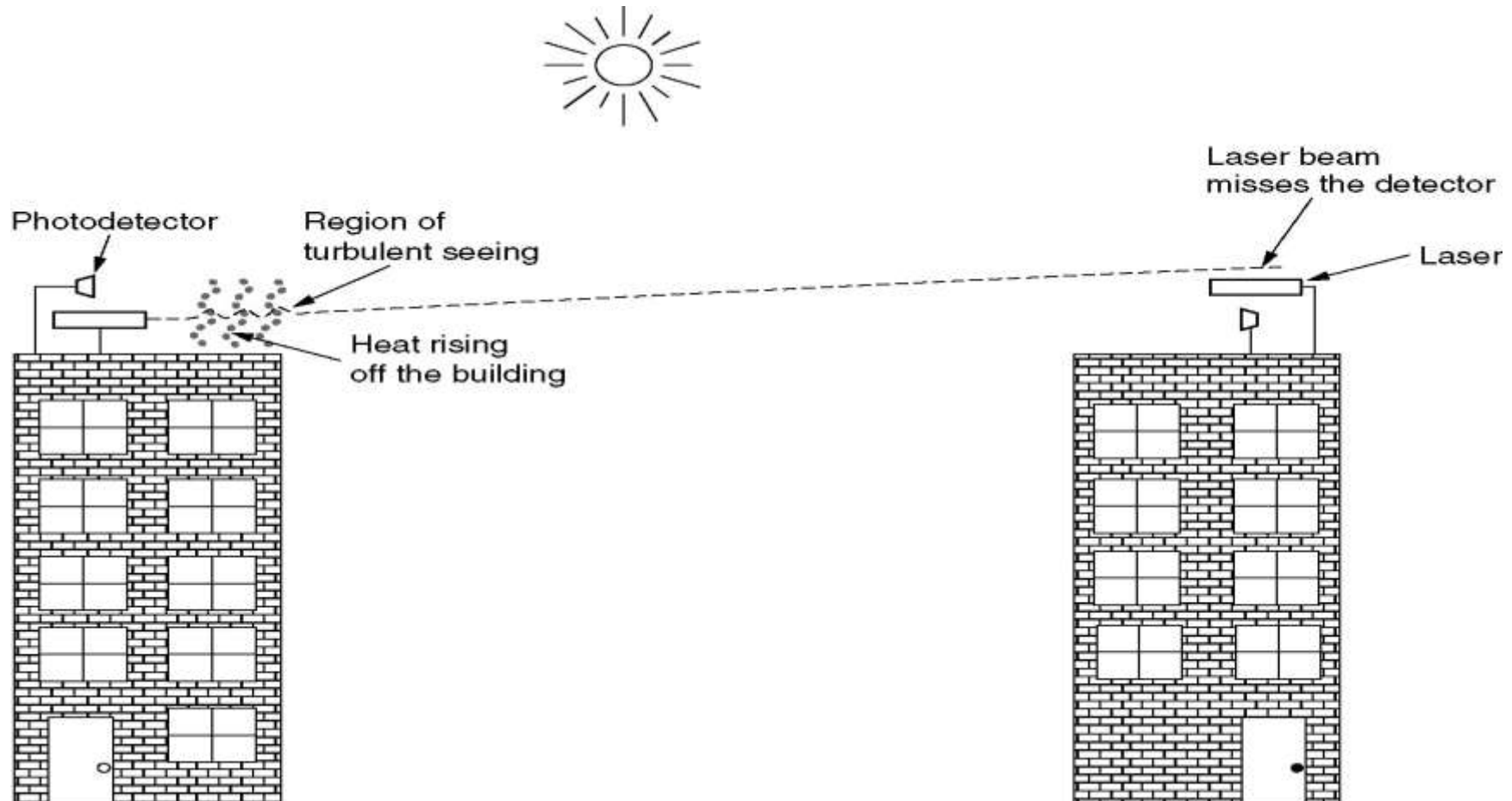


c) Transmisión por infrarrojo

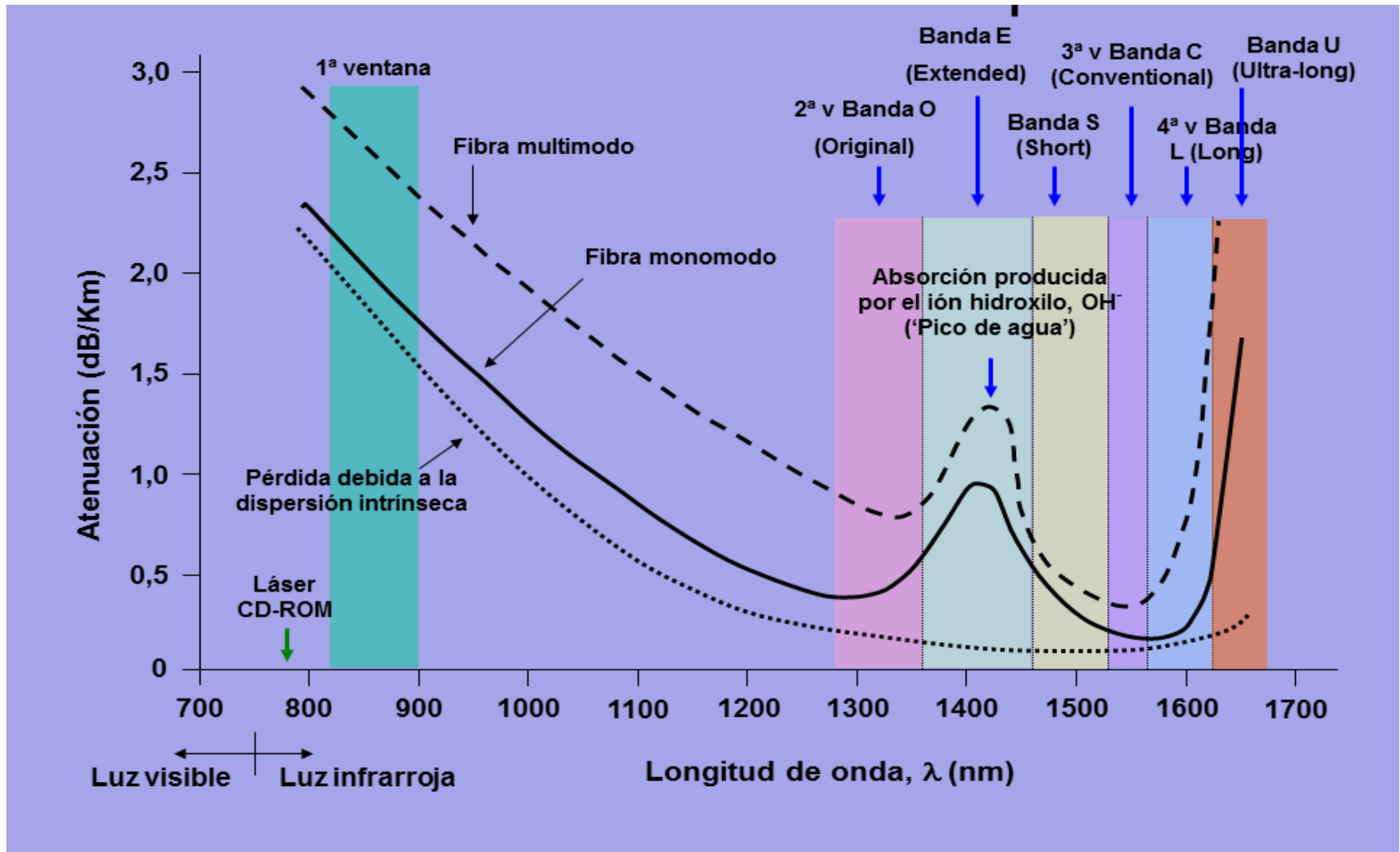
- Controles remotos de TVs
- Blu-ray y estereos
- Direccionales, baratas.
- Más seguras por el corto alcance
- También usadas para interconectar laptops (IrDA estandar)
- Ampliamente usadas en la fibra óptica →

Transmisión por ondas de luz visible

Corrientes de convección pueden interferir con sistemas de comunicación laser. Un sistema bidireccional con dos lasers



Uso en la fibra óptica



Li-Fi Wireless LAN usando luz visible

La luz parpadea por periodos de nanosegundos (no perceptibles al ojo humano) transmitiendo datos.

